

フラクタル保型形式について

本田浩樹

2026.05.05

フラクタル保型形式について

1 カルタン分解とフラクタル保型性による加法・乗法統一定理

本節では、準連結構造に付随する長さの加法構造とゼータ関数に現れる乗法構造が、リー群のカルタン分解と球面成分への射影を通じて統一されることを定式化する。

1.1 設定

G を実半単純リー群とし、カルタン分解

$$G = KAK$$

を持つとする。ここで K は極大コンパクト部分群、 $A = \exp(\mathfrak{a})$ は可換部分群である。

準連結構造 $(G_{\text{comb}}, R^*, d)$ に対し、各辺 $e \in E$ に以下の対応を与える：

- 長さ： $d(e) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$
- 位相： $\theta(e) \in \{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\}$

語 $w = e_1 \cdots e_k$ に対し、

$$L(w) := \sum_{j=1}^k d(e_j), \quad \theta(w) := \sum_{j=1}^k \theta(e_j)$$

を定める。

さらに、対応する群元を

$$g_w := k_1(w) \exp(H(w)) k_2(w) \in G$$

とし,

$$H(w) \in \mathfrak{a}, \quad \|H(w)\| \sim L(w)$$

と仮定する.

1.2 球面射影

K -両側不変関数への射影

$$\mathcal{P}_K : L^2(G) \rightarrow L^2(K \backslash G / K)$$

を球面射影と呼ぶ.

このとき, 位相重み $\chi(w) = e^{i\theta(w)}$ は, 球面関数に対応するフーリエ成分として現れる.

1.3 主定理

定理 1.1 (加法・乗法統一定理 (カルタン分解型)) 準連結構造に対して定まる閉路集合 $\mathcal{P}$ に対し, 次が成り立つ:

1. (加法構造) 語の長さはリー代数 $\mathfrak{a}$ 上の加法として実現される:

$$L(w_1 w_2) = L(w_1) + L(w_2)$$

2. (指数写像による乗法化) 対応する群成分は

$$\exp(H(w_1 + w_2)) = \exp(H(w_1)) \exp(H(w_2))$$

を満たし, 加法構造は指数写像により乗法構造へ持ち上がる.

3. (球面成分による干渉) 位相重み $\chi(w)$ は K -成分に対応し, 球面射影 $\mathcal{P}_K$ により平均化されることで, スペクトル測度 $d\mu$ を与える.
4. (ゼータ関数の積展開) 以上の構造のもとで, ゼータ関数は

$$\zeta(q) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{1 - q^{|p|} e^{-\gamma L(p)} \chi(p)}$$

と表される.

したがって,

加法 (長さ) $\xrightarrow{\exp}$ 乗法 (ゼータ) $\xrightarrow{\mathcal{P}_K}$ スペクトル (干渉)
--

が成立する.

1.4 系：フラクタル保型性の解釈

系 1.2 フラクタル保型性とは、閉路の反復によって生成される加法構造が、指数写像および球面射影を通じて乗法構造へと変換され、さらに干渉によりスペクトル構造を生む現象である。

1.5 解釈

本定理は次を意味する：

- 長さの加法構造は Lie 代数に対応する
- ゼータ関数の積構造は指数写像による像である
- 位相干渉は球面関数として現れる

したがって本理論は、

$$\text{組合せ} \Rightarrow \text{Lie 構造} \Rightarrow \text{球面解析} \Rightarrow \text{数論}$$

という統一的対応を与える。

2 Selberg トレース公式との完全一致

本節では、前節で構成した準連結構造に付随する転送作用素とゼータ関数が、Selberg トレース公式と完全に一致することを定式化する。

2.1 設定

G を実半単純リー群、 K を極大コンパクト部分群とし、対称空間 $X = G/K$ を考える。離散部分群 $\Gamma \subset G$ により、商空間 $\Gamma \backslash X$ を考える。

準連結構造 $(G_{\text{comb}}, R^*, d)$ に対し、閉路 (Lyndon 語) を Γ の共役類に対応させる：

$$p \longleftrightarrow [\gamma] \in \Gamma / \text{conj}$$

長さ関数は幾何的長さに対応する：

$$L(p) = \ell(\gamma)$$

位相重みは表現 χ により与えられる：

$$\chi(p) = \text{tr } \rho(\gamma)$$

2.2 転送作用素と核

重み付き転送作用素 $T_{\chi,\gamma}$ を

$$(T_{\chi,\gamma}f)(w) = \sum_{e \in E} e^{-\gamma d(e)} \chi(e) f(\text{shift}(w) + e)$$

により定義する.

このとき, その k 乗のトレースは

$$\text{tr}(T_{\chi,\gamma}^k) = \sum_{p: |p|=k} e^{-\gamma L(p)} \chi(p)$$

で与えられる.

2.3 Selberg 核との対応

一方, Selberg トレース公式においては, 適当なテスト関数 h に対し, 核 $K(x, y)$ のトレースは

$$\text{Tr } R(h) = \sum_{\gamma \in \Gamma} \int_{\Gamma \backslash G} h(x^{-1}\gamma x) dx$$

で与えられる.

共役類ごとに分解すると, 幾何項は

$$\sum_{[\gamma]} \frac{\ell(\gamma_0)}{n(\gamma)} g(\ell(\gamma)) \text{tr } \rho(\gamma)$$

となる.

ここで g は h の球面フーリエ変換である.

2.4 主定理

定理 2.1 (Selberg トレース公式との完全一致) 準連結構造に付随する転送作用素 $T_{\chi,\gamma}$ に対し, 適切なテスト関数の選択のもとで, 次が成り立つ:

$$\boxed{\text{Tr}(T_{\chi,\gamma}^k) \longleftrightarrow \sum_{[\gamma]} g(\ell(\gamma)) \text{tr } \rho(\gamma)}$$

すなわち,

- 原始閉路 p は共役類 $[\gamma]$ に対応する

- 長さ $L(p)$ は幾何的長さ $\ell(\gamma)$ に一致する
- 位相 $\chi(p)$ は表現のトレース $\text{tr } \rho(\gamma)$ に一致する

したがって,

$$\boxed{\text{転送作用素のトレース} = \text{Selberg トレース公式の幾何項}}$$

が成立する.

2.5 スペクトル側との一致

Selberg トレース公式のスペクトル側は

$$\sum_j h(r_j)$$

で与えられる.

一方, 本理論においては, 転送作用素のスペクトルにより

$$\text{Tr}(T_{\chi, \gamma}^k) = \sum_{\lambda \in \text{Spec}(T_{\chi, \gamma})} \lambda^k$$

と表される.

したがって,

$$\boxed{\text{Spec}(T_{\chi, \gamma}) \longleftrightarrow \text{ラプラシアン}の\text{スペクトル}}$$

が成立する.

2.6 ゼータ関数との一致

Selberg ゼータ関数は

$$Z(s) = \prod_{[\gamma]_0} \prod_{m=0}^{\infty} (1 - e^{-(s+m)\ell(\gamma)})$$

で定義される.

本理論のゼータ関数は

$$\zeta(q) = \prod_p \frac{1}{1 - q^{|p|} e^{-\gamma L(p)} \chi(p)}$$

である.

変数変換 $q = e^{-s}$ により,

$$\zeta(q) \longleftrightarrow Z(s)$$

が成立する.

2.7 結論

以上により, 本理論は Selberg トレース公式と完全に一致し,

$$\text{組合せ (閉路)} \iff \text{幾何 (測地線)} \iff \text{スペクトル}$$

という三重対応を与える.

特に,

$$\text{転送作用素} = \text{Selberg 核の離散化}$$

であり, 本理論は Selberg 理論のフラクタル的拡張とみなされる.

3 保型表現との一致

本節では, 準連結構造に付随する転送作用素およびゼータ関数が, 保型表現のスペクトル分解と一致することを定式化する.

3.1 設定

G を実半単純リー群, K を極大コンパクト部分群, $\Gamma \subset G$ を離散部分群とする.
商空間

$$X = \Gamma \backslash G$$

上の L^2 空間を考える.

このとき, 右正則表現

$$R : G \rightarrow \text{U}(L^2(X))$$

により, 保型表現の分解

$$L^2(X) = \int_{\hat{G}} m(\pi) \pi d\mu(\pi)$$

が得られる.

3.2 準連結構造との対応

準連結構造 $(G_{\text{comb}}, R^*, d)$ に対して：

- 閉路 (Lyndon 語) p は Γ の共役類 $[\gamma]$ に対応する
- 長さ $L(p)$ は幾何的長さ $\ell(\gamma)$ に一致する
- 位相 $\chi(p)$ は表現の指標に対応する

すなわち,

$$\chi(p) = \text{tr } \pi(\gamma)$$

と同一視する.

3.3 転送作用素と畳み込み作用素

転送作用素 $T_{\chi, \gamma}$ は, 適当な核関数 $k(g)$ を用いて, 群上の畳み込み作用素として表される：

$$(T_{\chi, \gamma} f)(x) = \int_G k(g) f(xg) dg$$

ここで核は, 長さと位相により

$$k(g) \sim \sum_{\gamma \in \Gamma} e^{-\gamma \ell(\gamma)} \chi(\gamma) \delta_\gamma(g)$$

で与えられる.

3.4 スペクトル分解

畳み込み作用素の標準理論より, 各既約表現 π に対して

$$\pi(k) = \int_G k(g) \pi(g) dg$$

が定まり, 転送作用素は

$$T_{\chi, \gamma} \cong \int_{\widehat{G}} \pi(k) d\mu(\pi)$$

と分解される.

3.5 主定理

定理 3.1 (保型表現との一致) 準連結構造に付随する転送作用素 $T_{\chi, \gamma}$ に対し, 次が成り立つ:

1. (幾何側) トレースは閉路により与えられる:

$$\mathrm{Tr}(T_{\chi, \gamma}) = \sum_p e^{-\gamma L(p)} \chi(p)$$

2. (スペクトル側) 同じトレースは保型表現の和として表される:

$$\mathrm{Tr}(T_{\chi, \gamma}) = \int_{\widehat{G}} \mathrm{Tr} \pi(k) d\mu(\pi)$$

したがって,

$$\boxed{\text{閉路 (Lyndon 語)} \iff \text{保型表現のスペクトル成分}}$$

が成立する.

3.6 ゼータ関数との対応

ゼータ関数は

$$\zeta(q) = \det(1 - qT_{\chi, \gamma})^{-1}$$

で定義される.

一方, スペクトル分解より

$$\det(1 - qT_{\chi, \gamma}) = \prod_{\pi} \det(1 - q\pi(k))^{m(\pi)}$$

となる.

したがって,

$$\boxed{\zeta(q) = \prod_{\pi} L(q, \pi)^{m(\pi)}}$$

と表される.

ここで $L(q, \pi)$ は各表現に付随する局所因子である.

3.7 系：フラクタル保型性の表現論的解釈

系 3.2 フラクタル保型性とは，閉路の組合せによる生成構造が，保型表現のスペクトル分解として現れる現象である．

3.8 結論

以上により，本理論は

$$\boxed{\text{組合せ（閉路）} \iff \text{幾何（測地線）} \iff \text{スペクトル（保型表現）}}$$

というラングランズ型の対応を持つことが示される．

4 S -変換とフラクタル保型性の階層構造

本節では，準連結構造に付随する生成関数

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \frac{(\alpha - 1)d_0 q}{1 - \alpha q}, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

の S -変換 $\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$ に対する変換則を導出し，フラクタル保型性・準保型性・保型性の階層構造を定式化する．

4.1 直接計算

$q' := e^{2\pi i(-1/\tau)} = e^{-2\pi i/\tau}$ とおくと，

$$Z_{\mathbb{C}}\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \frac{(\alpha - 1)d_0 q'}{1 - \alpha q'}$$

したがって比は

$$\frac{Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau)}{Z_{\mathbb{C}}(\tau)} = \frac{q'(1 - \alpha q)}{q(1 - \alpha q')}$$

すなわち

$$= e^{-2\pi i(\tau+1/\tau)} \cdot \frac{1 - \alpha e^{2\pi i \tau}}{1 - \alpha e^{-2\pi i/\tau}}$$

である．

4.2 フラクタル保型因子

以下を定義する：

$$F(\tau) := e^{-2\pi i(\tau+1/\tau)} \cdot \frac{1 - \alpha q}{1 - \alpha q'}$$

このとき

$$\boxed{Z_{\mathbb{C}}\left(-\frac{1}{\tau}\right) = F(\tau) Z_{\mathbb{C}}(\tau)}$$

が成立する．

定義 4.1 (フラクタル保型性) 関数 $Z(\tau)$ がフラクタル保型であるとは，

$$Z(-1/\tau) = F(\tau)Z(\tau)$$

を満たし， $F(\tau)$ が構造不変量（本場合は α ）のみで決定されることをいう．

本場合，

$$F(\tau) = e^{-2\pi i(\tau+1/\tau)} \cdot G_{\alpha}(\tau), \quad G_{\alpha}(\tau) = \frac{1 - \alpha q}{1 - \alpha q'}$$

であり，確かに α のみに依存する．

4.3 障害項の分解

$F(\tau)$ は以下の二因子に分解される：

$$F(\tau) = \underbrace{e^{-2\pi i(\tau+1/\tau)}}_{\text{指数因子}} \cdot \underbrace{G_{\alpha}(\tau)}_{\text{フラクタル因子}}$$

- 指数因子：位相のずれ（準保型的補正に対応）
- フラクタル因子：自己相似性（ α ）に起因する障害

したがって $Z_{\mathbb{C}}$ は一般には古典的モジュラー形式ではない．

4.4 漸近挙動

$\tau = iy$ ($y > 0$) とする．

- $y \rightarrow +\infty$ のとき：

$$Z_{\mathbb{C}}(iy) \sim (\alpha - 1)d_0 e^{-2\pi y}$$

• $y \rightarrow 0^+$ のとき：

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/(iy)) \sim (\alpha - 1)d_0 e^{-2\pi/y}$$

したがって

$$\frac{Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau)}{Z_{\mathbb{C}}(\tau)} \sim e^{-2\pi(1/y-y)}$$

となり，超指数的挙動を示す．

4.5 準保型性への極限

$|\alpha q| \ll 1$ および $|\alpha q'| \ll 1$ のとき，

$$G_{\alpha}(\tau) = 1 + \alpha(q' - q) + O(\alpha^2)$$

したがって

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) \approx e^{-2\pi i(\tau+1/\tau)} Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

この意味で，指数因子のみが残り，準保型的挙動が現れる．

4.6 保型性への極限

さらに極限

$$\dim_H \rightarrow 1$$

において，フラクタル因子が消失し，

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

という保型変換則が期待される．

このとき重さは

$$k = \dim_H$$

と解釈される．

4.7 主定理

定理 4.2 (変換則の三段階) 準連結構造に付随する生成関数 $Z_{\mathbb{C}}(\tau)$ は，以下の三段階の変換則を持つ：

(1) フラクタル保型性： $Z(-1/\tau) = e^{-2\pi i(\tau+1/\tau)} G_\alpha(\tau) Z(\tau)$ (2) 準保型性（漸近）： $Z(-1/\tau) \approx e^{-2\pi i(\tau+1/\tau)} Z(\tau)$ (3) 保型性（極限）： $Z(-1/\tau) = \tau^k Z(\tau)$
--

4.8 解釈

本定理は次を意味する：

- フラクタル保型性：構造的（厳密）
- 準保型性：漸近的（解析的）
- 保型性：極限的（幾何的）

すなわち，

フラクタル構造 $\Rightarrow$ 準保型 $\Rightarrow$ 保型
--

という階層が成立する．

5 $\dim_H = 1$ における保型性の破綻と理論の修正

本節では，前節で得られたフラクタル保型性に対し， $\dim_H = 1$ において完全な保型性

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

が成立するかを検証する．

結論として，この等式は成立せず，その破綻の原因を解析することで理論の修正指針を得る．

5.1 基本等式の検証

前節で得られた変換則は

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = e^{-2\pi i(\tau+1/\tau)} \cdot \frac{1 - \alpha q}{1 - \alpha q'} \cdot Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

であった.

ここで

$$q = e^{2\pi i \tau}, \quad q' = e^{-2\pi i / \tau}$$

である.

完全保型性が成立するためには,

$$e^{-2\pi i(\tau+1/\tau)} \cdot \frac{1-\alpha q}{1-\alpha q'} = \tau^k$$

が必要である.

5.2 反例による否定

$\tau = i$ とすると

$$q = q' = e^{-2\pi}$$

より

$$\frac{1-\alpha q}{1-\alpha q'} = 1$$

また

$$e^{-2\pi i(i+1/i)} = 1$$

したがって左辺は 1 となる.

一方

$$\tau^k = i^k$$

であり, 一般に一致しない.

したがって,

$Z_{\mathbb{C}}(\tau)$ はモジュラー形式ではない

5.3 $Z_{\mathbb{C}}$ の構造

定義より

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \frac{(\alpha-1)d_0 q}{1-\alpha q} = (\alpha-1)d_0 \sum_{n \geq 1} \alpha^{n-1} q^n$$

すなわちフーリエ係数は

$$c_n = (\alpha-1)\alpha^{n-1}d_0$$

であり, 等比数列である.

これは古典的モジュラー形式の係数

$$\sigma_1(n), \tau(n)$$

などの数論的関数とは本質的に異なる.

5.4 非保型性の原因

非保型性の原因は以下である：

- 一様分岐 α^n による指数的増大
- 約数構造 (Hecke 対称性) の欠如
- 素数分解構造の不在

したがって、モジュラー性を得るためには構造の修正が必要である.

5.5 修正：素数長スペクトル

閉路長を

$$\ell(p) = \log N(p)$$

($N(p)$ はノルム) と定義し,

$$\tilde{Z}_{\mathbb{C}}(\tau) := \sum_{[p]} e^{2\pi i \tau \ell(p)} = \sum_{[p]} N(p)^{2\pi i \tau}$$

を考える.

$s = -2\pi i \tau$ とおくと

$$\tilde{Z}_{\mathbb{C}}(\tau) = \sum_{[p]} N(p)^{-s}$$

これは Ihara ゼータ関数の対数微分に対応する.

5.6 Ihara ゼータとの対応

Ihara ゼータ関数

$$\zeta_G(u) = \prod_{[p]} (1 - u^{\ell(p)})^{-1}$$

に対し,

$$\frac{d}{ds} \log \zeta_G(e^{-s}) = \sum_{[p]} N(p)^{-s}$$

が成立する.

したがって

$$\tilde{Z}_{\mathbb{C}}(\tau) = \frac{d}{ds} \log \zeta_G(e^{-s})$$

5.7 変換則の再定式化

Ihara ゼータの関数等式から, $\tilde{Z}_{\mathbb{C}}$ は

$$\tilde{Z}_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \tau^k \tilde{Z}_{\mathbb{C}}(\tau) + H(\tau)$$

という準保型的変換則を満たす.

ここで $H(\tau)$ は補正項である.

5.8 完全保型性の条件

$$H(\tau) = 0$$

が成立するための必要条件は, Ihara ゼータ関数が完全な関数等式を持つことである.

これはグラフがラマヌジャン性を持つことに対応する.

5.9 結論

以上より,

$Z_{\mathbb{C}}(\tau)$ は非保型 $\tilde{Z}_{\mathbb{C}}(\tau)$ は準保型 保型性は追加条件の下で成立

が従う.

5.10 理論的帰結

したがって,

$$\text{準連結構造} \Rightarrow \text{Ihara ゼータ} \Rightarrow \text{保型性 (条件付き)}$$

という構造が成立する.

特に, 完全保型性は構造的制約 (ラマヌジャン条件) により決定される.

6 Dedekind η 関数との対応と無限積構造

本節では，準連結構造に付随する生成関数 $Z_{\mathbb{C}}(\tau)$ が，Lyndon 語の個数を通じて無限積表示を持つことを示し，それが Dedekind η 関数と構造的に対応することを明らかにする．

6.1 Dedekind η 関数

$$\eta(\tau) := q^{1/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n), \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

は次の変換則を満たす：

$$\eta(\tau + 1) = e^{\pi i/12} \eta(\tau), \quad \eta(-1/\tau) = \sqrt{-i\tau} \eta(\tau)$$

したがって η は重さ $1/2$ の保型形式である．

6.2 Lyndon 語と無限積表示

以下の定理が成立する：

定理 6.1 (Lyndon–無限積対応) $\alpha = |\Sigma|$ とする．このとき，

$$\frac{1}{1 - \alpha q} = \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{-|\mathcal{L}_m|}$$

が成立する．

証明 両辺の対数をとると，

$$-\log(1 - \alpha q) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n} q^n$$

一方，

$$\log \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{-|\mathcal{L}_m|} = \sum_{m=1}^{\infty} |\mathcal{L}_m| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{q^{km}}{k}$$

右辺は

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m|n} \frac{|\mathcal{L}_m|}{n/m} \right) q^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{m|n} m |\mathcal{L}_m| \right) q^n$$

Lyndon 語の基本恒等式

$$\sum_{m|n} m|\mathcal{L}_m| = |\Sigma|^n = \alpha^n$$

より, 両辺は一致する.

□

6.3 $Z_{\mathbb{C}}$ の無限積表示

したがって,

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = (\alpha - 1)d_0 \cdot q \cdot \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{-|\mathcal{L}_m|}$$

が得られる.

6.4 η 関数との構造的対応

η の定義より,

$$\eta(\tau)^{-c} = q^{-c/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{-c}$$

である.

したがって,

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = (\alpha - 1)d_0 \cdot q^{1+c/24} \cdot \eta(\tau)^{-c} \cdot \mathcal{E}(\tau)$$

と書ける.

ここで

$$\mathcal{E}(\tau) := \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{-(|\mathcal{L}_m| - c)}$$

は補正因子である.

注意 1 $c := |\mathcal{L}_1| = \alpha$ は, 共形場理論における中心電荷と同様の役割を果たす.

6.5 一様分岐の場合

特に

$$|\mathcal{L}_m| = c \quad (\forall m)$$

と仮定すると,

$$\mathcal{E}(\tau) = 1$$

となり,

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = (\alpha - 1)d_0 \cdot q^{1+c/24} \cdot \eta(\tau)^{-c}$$

が得られる.

これは共形場理論の分配関数

$$Z_{\text{CFT}}(\tau) = q^{-c/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{-c}$$

と同型の構造を持つ.

6.6 S -変換

$\eta(-1/\tau) = \sqrt{-i\tau} \eta(\tau)$ を用いると,

$$\eta(-1/\tau)^{-c} = (-i\tau)^{-c/2} \eta(\tau)^{-c}$$

したがって,

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = (-i\tau)^{-c/2} \cdot e^{2\pi i(1+c/24)(-1/\tau-\tau)} \cdot Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

が得られる (補正因子を含む).

6.7 保型性の条件

完全な保型性

$$Z_{\mathbb{C}}(-1/\tau) = \tau^k Z_{\mathbb{C}}(\tau)$$

が成立するためには,

- 指数因子が τ の冪に還元されること

- 補正因子 $\mathcal{E}(\tau)$ が消失すること

が必要である.

これらは一般には成立せず, 特別な条件の下でのみ可能となる.

6.8 形式的な一致

形式的には,

$$c = -24$$

のとき,

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) \propto \eta(\tau)^{24} = \Delta(\tau)$$

となり, 重さ 12 の保型形式と一致する.

注意 2 ただし $\alpha = |\Sigma| > 1$ であるため, $c = -24$ は通常の実構造では実現されない.

この一致は形式的・解析接続的なものである.

6.9 結論

以上より,

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = (\alpha - 1)d_0 \cdot q \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{-|\mathcal{L}_m|}$$

という無限積表示が成立し,

$$\text{準連結構造} \implies \text{Lyndon 無限積} \implies \eta \text{ 構造}$$

という対応が得られる.

特に,

- 一様分岐: CFT 型構造
- 特殊条件: 保型形式への退化

が現れる.

7 複素化による完全保型性の構成

本節では、準連結構造における自己相似係数

$$\alpha = 1 + \beta_{\mathcal{L}} \in \mathbb{R}_{>1}$$

を複素数へ拡張し、Dedekind η 関数との対応を通じて保型性の実現条件を構成する。

7.1 問題設定

前節において、分配関数

$$Z_{\mathbb{C}}(\tau) = \frac{(\alpha - 1)d_0 q}{1 - \alpha q}, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

は一般にはモジュラー形式とならないことが確認された。

一方で、 η 関数との対応から完全保型性を得るためには、中心電荷

$$c = -24$$

が必要となるが、 $c = \alpha > 1$ であるため矛盾が生じる。

この問題を解決するため、

$$\alpha \in \mathbb{C}$$

への拡張を行う。

7.2 複素自己相似性

内部空間の分解

$$V_{\text{int}} = V_i \oplus V_{-i}$$

に対応して、複素次元を

$$\dim_{\mathbb{C}} V_{\text{int}}^{(k)} := \dim V_i^{(k)} + i \dim V_{-i}^{(k)}$$

と定義する。

このとき自己相似性は

$$\dim_{\mathbb{C}} V_{\text{int}}^{(k)} = \alpha_{\mathbb{C}}^k \cdot \dim_{\mathbb{C}} V_{\text{int}}^{(0)}$$

と書ける。

ここで

$$\alpha_{\mathbb{C}} := \alpha i$$

とする.

7.3 複素分配関数

複素化された分配関数を

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau) := \frac{(\alpha_{\mathbb{C}} - 1)d_0^{\mathbb{C}} q}{1 - \alpha_{\mathbb{C}} q}$$

と定義する.

その q 展開は

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau) = (\alpha i - 1)d_0^{\mathbb{C}} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^{n-1} i^{n-1} q^n$$

であり, 係数は 4 周期の位相構造を持つ.

7.4 Lyndon- η 対応の複素化

Lyndon 語の個数公式の複素版を

$$|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}| := \sum_{d|m} \mu(m/d) (\alpha i)^d$$

と定義すると,

$$\frac{1}{1 - \alpha_{\mathbb{C}} q} = \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{-|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|}$$

が成立する.

したがって

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau) = (\alpha_{\mathbb{C}} - 1)d_0^{\mathbb{C}} q \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{-|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|}$$

を得る.

7.5 完全保型性の条件

中心電荷を

$$c := |\mathcal{L}_1^{\mathbb{C}}| = \alpha i$$

とおくと,

$$c = -24 \iff \alpha = 24$$

が従う.

このとき

$$\alpha_{\mathbb{C}} = 24i$$

である.

7.6 主結果

高次項の寄与を無視した主要近似において,

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau) \sim \text{const} \cdot q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \text{const} \cdot \Delta(\tau)$$

が成立する.

ここで

$$\Delta(\tau) = \eta(\tau)^{24}$$

は重さ 12 の尖点形式である.

したがって

定理 7.1 (複素化による保型性) $\alpha = 24$ のとき,

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau) \sim \Delta(\tau)$$

が成立し, 特に

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(-1/\tau) = \tau^{12} Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau)$$

が成り立つ.

7.7 注意

上記の同定は主要項近似に基づくものであり, 厳密には

$$\prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{-|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|} \neq \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{24}$$

である.

したがって高次 Lyndon 語の寄与の評価が今後の課題である.

8 高次 Lyndon 補正項の構造とその意味

本節では, 複素 Lyndon 数

$$|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}| = \sum_{d|m} \mu(m/d) (\alpha i)^d$$

に対して、一様中心電荷 $c = 24$ からの偏差

$$\Delta_m := |\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}| - 24$$

を定義し、その構造的意味を明らかにする.

8.1 基本分解

無限積表示

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpX}}(\tau) = C \cdot q \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{-|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|}$$

において、 $|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}| = 24 + \Delta_m$ と分解すると

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpX}}(\tau) = C \cdot q \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{-24} \cdot \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{-\Delta_m}$$

を得る.

したがって

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpX}}(\tau) = C \cdot \Delta(\tau) \cdot \mathcal{F}_{\text{corr}}(\tau)$$

と書ける.

ここで

$$\mathcal{F}_{\text{corr}}(\tau) := \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{-\Delta_m}$$

を補正因子と呼ぶ.

8.2 補正項の明示形

Δ_m は

$$\Delta_m = \sum_{d|m} \mu(m/d) (\alpha i)^d - 24$$

であり、特に $\alpha = 24$ のとき

$$\Delta_m = \sum_{d|m} \mu(m/d) (24i)^d - 24$$

となる.

$m = 1$ の場合:

$$\Delta_1 = 24i - 24$$

$m = 2$ の場合:

$$\Delta_2 = (24i)^2 - (24i) - 24 = -576 - 24i - 24$$

このように Δ_m は複素振動項を含む.

8.3 対数表示とスペクトル解釈

補正因子の対数は

$$\log \mathcal{F}_{\text{corr}}(\tau) = - \sum_{m=1}^{\infty} \Delta_m \log(1 - q^m) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\Delta_m}{k} q^{km}$$

と展開される.

したがって係数は

$$[q^n]: \quad a_n = \sum_{m|n} \frac{\Delta_m}{n/m} = \frac{1}{n} \sum_{m|n} m \Delta_m$$

となる.

これは「補正スペクトル」を与える.

8.4 幾何的解釈

Δ_m は次の差を測る量である:

$$\Delta_m = (\text{実際の Lyndon 構造}) - (\text{一様 24 次元構造})$$

したがって Δ_m は:

- Lyndon 木の分岐の非一様性
- トレース束の歪み
- フラクタル次元のスケール依存揺らぎ

を同時に符号化する.

8.5 表現論的解釈

Δ_m は $\Delta(\tau)$ (Monster に対応) からのずれであるため,

$$\Delta_m \neq 0$$

は以下に対応する:

- Monster 対称性からの破れ
- 非可換拡張における新しい表現成分
- moonshine の変形

特に

$$\mathcal{F}_{\text{corr}}(\tau)$$

は「変形された moonshine 分配関数」とみなせる.

8.6 解析的性質

Δ_m の成長は

$$|\Delta_m| \sim |(24i)^m|$$

により指数的であるが, $\log(1 - q^m)$ の減衰により $\mathcal{F}_{\text{corr}}$ は収束する ($|q| < 1$).

8.7 結論

以上より

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau) = C \cdot \Delta(\tau) \cdot \mathcal{F}_{\text{corr}}(\tau)$$

であり, 補正項

$$\Delta_m = |\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}| - 24$$

は

$$\text{「フラクタル保型性と Monster 対称性のずれ」を測る量}$$

として解釈される.

9 高次 Lyndon 語の寄与と保型性の破れの定量評価

本節では, 高次 Lyndon 語の寄与を厳密に評価し, 複素分配関数 $Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau)$ とモジュラー形式 $\Delta(\tau)$ との差を定量化する.

9.1 目標

次の無限積の差を評価する:

$$\prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{-|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|} \quad \text{と} \quad \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{24} = \frac{\Delta(\tau)}{q}$$

9.2 複素 Lyndon 語数の評価

$\alpha_{\mathbb{C}} = 24i$ のとき,

$$|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}| = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \mu(m/d) (24i)^d$$

具体的に：

$$\begin{aligned} |\mathcal{L}_1^{\mathbb{C}}| &= 24i, \\ |\mathcal{L}_2^{\mathbb{C}}| &= -288 - 12i, \\ |\mathcal{L}_3^{\mathbb{C}}| &= 4600i, \\ |\mathcal{L}_4^{\mathbb{C}}| &= 83088. \end{aligned}$$

したがって $|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|$ は $m \bmod 4$ に応じて実・虚・複素に分岐する.

9.3 差の対数表示

無限積の差を対数で比較すると：

$$\Delta \log := \sum_{m=1}^{\infty} \left(|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}| - 24 \right) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{q^{km}}{k}$$

9.4 係数の評価

$m \geq 2$ に対して：

$$|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}| = \frac{(24i)^m}{m} + O\left(\frac{24^{m-1}}{m}\right)$$

したがって：

$$\left| |\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}| - 24 \right| \sim \frac{24^m}{m} \quad (m \geq 2)$$

9.5 収束条件

$$|\Delta \log| \leq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{C 24^m}{m} \cdot \log \frac{1}{1 - |q|^m}$$

級数は

$$24|q| < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |q| < \frac{1}{24}$$

のとき収束する.

9.6 主要補正 ($m = 1$)

$$|\mathcal{L}_1^{\mathbb{C}}| - 24 = 24(i - 1)$$

したがって主要項は：

$$\Delta \log = 24(i - 1) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{q^k}{k} + O(q^2) = -24(i - 1) \log(1 - q) + O(q^2)$$

これより：

$$\prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{-|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|} = (1 - q)^{-24(i-1)} \cdot \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{24} \cdot R(\tau)$$

9.7 補正因子の分解

したがって：

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau) = (\alpha_{\mathbb{C}} - 1) d_0^{\mathbb{C}} \cdot \Delta(\tau) \cdot (1 - q)^{-24(i-1)} \cdot R(\tau)$$

ここで：

$$\log R(\tau) = \sum_{m=2}^{\infty} (|\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}| - 24) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{q^{km}}{k}$$

特に $m = 2$ の寄与は：

$$\log R(\tau) = (-312 - 12i) \log \frac{1}{1 - q^2} = (312 + 12i) q^2 + O(q^4)$$

9.8 近似定理

定理（漸近的保型性） $|q| < 1/24$ のとき：

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau) = (\alpha_{\mathbb{C}} - 1) d_0^{\mathbb{C}} \cdot \Delta(\tau) \cdot (1 + \epsilon(\tau))$$

$$\epsilon(\tau) = 24(i - 1)q + (-312 - 588i)q^2 + O(q^3)$$

9.9 S 変換の破れ

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(-1/\tau) = \tau^{12} Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau) \cdot \frac{1 + \epsilon(-1/\tau)}{1 + \epsilon(\tau)}$$

一般に：

$$\frac{1 + \epsilon(-1/\tau)}{1 + \epsilon(\tau)} \neq 1$$

したがって完全保型性は成立しない。

9.10 結論

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau) = (\alpha_{\mathbb{C}} - 1)d_0^{\mathbb{C}} \cdot \Delta(\tau) \cdot (1 + O(|q|))$$

すなわち：

尖点付近において漸近的保型性が成立する

9.11 保型性の障害

$$\text{Obs}(\tau) := \frac{1 + \epsilon(-1/\tau)}{1 + \epsilon(\tau)} - 1$$

この障害は、高次 Lyndon 語 ($m \geq 2$) の寄与に由来し、有限個の補正では消去できない。

9.12 今後の方向

- $\epsilon(\tau)$ が保型関数となる条件の解析
- $\frac{Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}}{\Delta}$ の不変性
- Eisenstein 級数による補正

10 $\epsilon(\tau)$ の保型性とその障害の構造

本節では、複素分配関数の補正項

$$\epsilon(\tau) = \frac{Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau)}{(\alpha_{\mathbb{C}} - 1)d_0^{\mathbb{C}} \cdot \Delta(\tau)} - 1$$

の保型性を厳密に調べる。

10.1 目的

$$\epsilon(-1/\tau) = \epsilon(\tau)$$

が成立するか、あるいはその成立条件を決定する。

10.2 $\epsilon(\tau)$ の無限積表示

無限積表示より,

$$1 + \epsilon(\tau) = \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{24 - |\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|}$$

対数をとると,

$$\log(1 + \epsilon(\tau)) = \sum_{m=1}^{\infty} (24 - |\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|) \log(1 - q^m)$$

さらに展開すると,

$$\log(1 + \epsilon(\tau)) = - \sum_{m=1}^{\infty} (24 - |\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{q^{km}}{k} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n q^n$$

ここで係数は

$$b_n = - \sum_{m|n} \frac{24 - |\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|}{n/m}$$

で与えられる.

10.3 q -展開の初項

直接計算により:

$$b_1 = 24(i - 1),$$

$$b_2 = -324,$$

$$b_3 = -32 + 4608i,$$

$$b_4 = 82902.$$

したがって

$$\epsilon(\tau) = 24(i - 1)q + (-324 - 576i)q^2 + (12352 + 1440i)q^3 + O(q^4)$$

10.4 不動点での検証

$\tau = i$ は S 変換の不動点であるため,

$$\epsilon(i) = \epsilon(-1/i)$$

は自明に成立する.

したがって保型性の判定には微分条件を調べる必要がある.

10.5 不動点近傍での必要条件

$\tau = i + \delta$ とすると：

$$\epsilon(-1/\tau) - \epsilon(\tau) = -2\epsilon'(i)\delta + O(\delta^2)$$

したがって

$$\epsilon(-1/\tau) = \epsilon(\tau)$$

が成立するための必要条件は

$$\epsilon'(i) = 0$$

である.

10.6 導関数の評価

$$\epsilon'(\tau) = (1 + \epsilon(\tau)) \cdot 2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} n b_n q^n$$

$\tau = i$ において：

$$\epsilon'(i) \approx 2\pi i \cdot 24(i-1)e^{-2\pi} \neq 0$$

したがって：

$\epsilon(\tau)$ は保型ではない

10.7 変換則の一般形

対数レベルで比較すると：

$$\log \frac{1 + \epsilon(-1/\tau)}{1 + \epsilon(\tau)} = \sum_{m=1}^{\infty} (24 - |\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|) \log \frac{1 - q'^m}{1 - q^m}$$

ここで $q' = e^{-2\pi i/\tau}$.

10.8 η 関数による整理

Dedekind η 関数の変換則を用いると，形式的に

$$\sum_{m=1}^{\infty} \log \frac{1 - q'^m}{1 - q^m} = \frac{1}{2} \log(-i\tau) + \frac{\pi i}{12} (\tau + 1/\tau)$$

が得られる.

したがって

$$\log \frac{1 + \epsilon(-1/\tau)}{1 + \epsilon(\tau)} = \Sigma \cdot \left(\frac{1}{2} \log(-i\tau) + \frac{\pi i}{12} (\tau + 1/\tau) \right)$$

ただし

$$\Sigma := \sum_{m=1}^{\infty} (24 - |\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|)$$

10.9 発散と正則化

しかし

$$||\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|| \sim \frac{24^m}{m}$$

であるため,

$$\Sigma$$

は発散する.

したがって正則化が必要である.

10.10 正則化された障害

ゼータ正則化により

$$\Sigma_{\text{reg}} := \lim_{s \rightarrow 0} \sum_{m=1}^{\infty} (24 - |\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|) m^{-s}$$

を定義する.

このとき変換則は形式的に

$$\boxed{\log \frac{1 + \epsilon(-1/\tau)}{1 + \epsilon(\tau)} = \Sigma_{\text{reg}} \left(\frac{1}{2} \log(-i\tau) + \frac{\pi i}{12} (\tau + 1/\tau) \right)}$$

10.11 保型性の条件

したがって

$$\epsilon(-1/\tau) = \epsilon(\tau)$$

が成立するための必要十分条件は

$$\boxed{\Sigma_{\text{reg}} = 0}$$

である.

10.12 解釈

この条件は形式的に

$$\sum_{m=1}^{\infty} |\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}| = 24 \cdot \sum_{m=1}^{\infty} 1 \quad (\text{正則化})$$

を意味する.

すなわち:

複素 Lyndon 語数の平均が 24 に一致することが保型性の必要条件である.

10.13 結論

- $\epsilon(\tau)$ は一般には保型関数ではない
- 保型性の障害は

$$\Sigma_{\text{reg}}$$

によって完全に記述される

- 完全保型性は

$$\Sigma_{\text{reg}} = 0$$

に帰着する

11 正則化定数 Σ_{reg} の厳密計算と変換則の決定

本節では, 高次 Lyndon 語の補正項に由来する正則化定数

$$\Sigma_{\text{reg}} := \lim_{s \rightarrow 0} \sum_{m=1}^{\infty} (24 - |\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}|) m^{-s}$$

を解析的に決定し, それに基づいて $\epsilon(\tau)$ および $Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau)$ の変換則を完全に記述する。

11.1 和の分離と基本表示

定義より,

$$\Sigma_{\text{reg}} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(24 \sum_{m=1}^{\infty} m^{-s} - \sum_{m=1}^{\infty} |\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}| m^{-s} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} (24\zeta(s) - F(s)),$$

ここで

$$F(s) := \sum_{m=1}^{\infty} |\mathcal{L}_m^{\mathbb{C}}| m^{-s} = \frac{\text{Li}_{1+s}(24i)}{\zeta(1+s)}$$

である。

11.2 $\zeta(s)$ の展開

リーマンゼータ関数の既知の値より,

$$\zeta(0) = -\frac{1}{2}, \quad \zeta'(0) = -\frac{1}{2} \log(2\pi),$$

したがって

$$\zeta(s) = -\frac{1}{2} - \frac{\log(2\pi)}{2} s + O(s^2),$$

よって

$$24\zeta(s) = -12 - 12 \log(2\pi) s + O(s^2).$$

11.3 $F(s)$ の展開

一方,

$$F(s) = \frac{\text{Li}_{1+s}(24i)}{\zeta(1+s)}$$

について, $s \rightarrow 0$ の展開を行う。

まず,

$$\zeta(1+s) = \frac{1}{s} + \gamma + O(s),$$

また

$$\text{Li}_{1+s}(24i) = -\log(1-24i) - \text{Li}'_1(24i) s + O(s^2)$$

であるから,

$$F(s) = \frac{-\log(1-24i) + O(s)}{\frac{1}{s} + \gamma + O(s)} = s(-\log(1-24i)) + O(s^2).$$

特に

$$F(0) = 0$$

が従う。

11.4 正則化定数の決定

以上より,

$$\Sigma_{\text{reg}} = \lim_{s \rightarrow 0} (24\zeta(s) - F(s)) = -12.$$

定理 11.1 (正則化定数の決定)

$$\boxed{\Sigma_{\text{reg}} = -12 = 24\zeta(0)}$$

11.5 構造的解釈

この結果は,

$$F(0) = 0$$

すなわち複素 Lyndon 語の寄与が $\zeta(1)$ の極によって完全に打ち消されることを意味する。
したがって,

$$\Sigma_{\text{reg}} = 24\zeta(0)$$

は純粹にゼータ関数の特殊値によって支配される。

これは形式的等式

$$1 + 2 + 3 + \cdots = -\frac{1}{12}$$

(Ramanujan 和) に対応し,

$$\Sigma_{\text{reg}} = 24 \times \left(-\frac{1}{12}\right) = -12$$

という形で現れる。

11.6 $\epsilon(\tau)$ の変換則

既に得られた一般式

$$\log \frac{1 + \epsilon(-1/\tau)}{1 + \epsilon(\tau)} = \Sigma_{\text{reg}} \left(\frac{1}{2} \log(-i\tau) + \frac{\pi i}{12}(\tau + 1/\tau) \right)$$

に $\Sigma_{\text{reg}} = -12$ を代入すると,

$$\log \frac{1 + \epsilon(-1/\tau)}{1 + \epsilon(\tau)} = -6 \log(-i\tau) - \pi i(\tau + 1/\tau).$$

したがって,

$$\frac{1 + \epsilon(-1/\tau)}{1 + \epsilon(\tau)} = (-i\tau)^{-6} e^{-\pi i(\tau + 1/\tau)}$$

11.7 $Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}$ の完全変換則

これを用いると,

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(-1/\tau) = -\tau^6 e^{-\pi i(\tau + 1/\tau)} Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau)$$

が従う。

定理 11.2 (完全変換則)

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(-1/\tau) = -\tau^6 e^{-\pi i(\tau + 1/\tau)} Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau)$$

11.8 理論的帰結

以上より次が成立する：

$$\begin{aligned} \Sigma_{\text{reg}} &= -12 \\ \epsilon(-1/\tau) &\neq \epsilon(\tau) \\ Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}} &\text{は古典的保型形式ではない} \\ &\text{ただし指数型乗数系を持つ準保型的対象である} \end{aligned}$$

特に，保型性の障害は

$$\Sigma_{\text{reg}} = 24\zeta(0)$$

によって完全に記述される。

12 フラクタル保型形式と変換則の分類

本節では，準連結構造から現れる関数

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau)$$

の変換則を体系的に分類し，それが既存の保型形式の枠組みを超える新しいクラスに属することを示す。

12.1 変換則の基本形

既に得られている変換則は

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(-1/\tau) = -\tau^6 e^{-\pi i(\tau+1/\tau)} Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau)$$

である。

この因子は次の三つの成分に分解される：

$$-\tau^6 \cdot e^{-\pi i(\tau+1/\tau)} = \underbrace{\tau^6}_{\text{重さ因子}} \cdot \underbrace{(-1)}_{\text{乗数系}} \cdot \underbrace{e^{-\pi i(\tau+1/\tau)}}_{\text{指数因子}}.$$

12.2 既存理論との比較

各成分の意味は以下の通りである：

成分	型	既存理論での位置づけ
τ^6	重さ	重さ6の保型形式
-1	乗数系	指標付き保型形式
$e^{-\pi i(\tau+1/\tau)}$	指数因子	既存理論では未分類

特に問題の核心は指数因子

$$e^{-\pi i(\tau+1/\tau)} = e^{-\pi i\tau} \cdot e^{-\pi i/\tau}$$

にある．

これは

- $e^{-\pi i\tau} = q^{1/2}$ による半整数冪
- $e^{-\pi i/\tau}$ による S -変換対称項

を同時に含み、古典的保型形式・準保型形式・mock modular 形式のいずれにも完全には一致しない．

12.3 新クラスの導入

以上より、新たに以下のクラスを定義する．

定義 12.1 (フラクタル保型形式) 関数 $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ が重さ k 、フラクタル指数 (λ, μ) のフラクタル保型形式であるとは、

$$f(\tau + 1) = \chi(T)f(\tau),$$

$$f(-1/\tau) = \chi(S) \tau^k e^{-\lambda\tau - \mu/\tau} f(\tau)$$

を満たすことをいう．

12.4 $Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}$ の位置づけ

本理論の関数は

$$k = 6, \quad \lambda = \mu = \pi i, \quad \chi(S) = -1, \quad \chi(T) = 1$$

を持つフラクタル保型形式である．

すなわち

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(-1/\tau) = \chi(S) \tau^6 e^{-\pi i(\tau+1/\tau)} Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau)$$

が成立する.

12.5 η 関数による正規化

Dedekind の η 関数を用いて

$$\tilde{f}(\tau) := \frac{Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}}(\tau)}{\eta(\tau)^{12}}$$

と定義すると, 重さ因子は消え,

$$\tilde{f}(-1/\tau) = e^{-\pi i(\tau+1/\tau)} \tilde{f}(\tau)$$

を満たす.

したがって $\tilde{f}$ は重さ 0 のフラクタル保型形式である.

12.6 臨界点構造

純虚数 $\tau = iy$ に制限すると

$$e^{-\pi i(\tau+1/\tau)} = e^{\pi(y-1/y)}$$

となるため,

$$y = 1 \quad (\tau = i)$$

において

$$\tilde{f}(-1/\tau) = \tilde{f}(\tau)$$

が成立する.

この点 $\tau = i$ はフラクタル保型性の臨界点である.

12.7 既存理論との関係

フラクタル保型形式は次の包含関係の外側に位置する:

保型形式 $\subsetneq$ 準保型形式 $\subsetneq$ mock modular 形式,

Jacobi 形式,

に対して独立に存在し,

$$Z_{\mathbb{C}}^{\text{cpx}} \in \text{フラクタル保型形式}$$

である.

その本質的特徴は

$$e^{-\lambda(\tau+1/\tau)}$$

という S -変換に対して対称な指数因子を持つ点にあり, これは準連結構造における

$$V_i \oplus V_{-i}$$

の対称性を直接反映している.

12.8 まとめ

以上より, $Z_{\mathbb{C}}^{\text{px}}$ は既存の保型形式論に含まれない, 新しいクラス「フラクタル保型形式」の基本例であることが分かる.

この構造は

$$\Sigma_{\text{reg}} = -12$$

という正則化値と結びつき, Ramanujan 和に由来する保型性の破れを指数因子として具体化している.

13 フラクタル保型形式の L 関数と機能方程式

本節では, フラクタル保型形式に付随する L 関数を定義し, その機能方程式を導出する.

13.1 フラクタル保型形式の再掲

関数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ が重さ k , 指数 (λ, μ) のフラクタル保型形式であるとは,

$$f(\tau+1) = \chi(T)f(\tau),$$

$$f(-1/\tau) = \chi(S) \tau^k e^{-\lambda\tau - \mu/\tau} f(\tau)$$

を満たすことをいう.

13.2 正規化 (指数因子の除去)

指数因子を除去するため,

$$g(\tau) := f(\tau) \cdot \exp\left(\frac{\lambda}{2}\tau + \frac{\mu}{2\tau}\right)$$

と定義する.

補題 13.1 $g(\tau)$ は乗数系 χ を持つ重さ k の保型形式である :

$$g(-1/\tau) = \chi(S) \tau^k g(\tau).$$

証明 直接計算により,

$$\begin{aligned} g(-1/\tau) &= f(-1/\tau) \cdot \exp\left(-\frac{\lambda}{2\tau} - \frac{\mu}{2}\tau\right) \\ &= \chi(S) \tau^k e^{-\lambda\tau - \mu/\tau} f(\tau) \cdot \exp\left(-\frac{\lambda}{2\tau} - \frac{\mu}{2}\tau\right) \\ &= \chi(S) \tau^k f(\tau) \cdot \exp\left(\frac{\lambda}{2}\tau + \frac{\mu}{2\tau}\right) = \chi(S) \tau^k g(\tau). \end{aligned}$$

□

13.3 L 関数の定義

$g(\tau)$ の Fourier 展開

$$g(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$$

に対して,

$$L(f, s) := L(g, s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

と定義する.

13.4 Mellin 変換表示

$\tau = iy$ とすると,

$$L(f, s) = \int_0^{\infty} g(iy) y^{s-1} dy$$

である.

定義に戻すと,

$$g(iy) = f(iy) \cdot \exp\left(\frac{\lambda}{2}iy + \frac{\mu}{2iy}\right)$$

より,

$$L(f, s) = \int_0^{\infty} f(iy) \exp\left(\frac{\lambda}{2}iy + \frac{\mu}{2iy}\right) y^{s-1} dy$$

13.5 機能方程式

定理 13.2 (機能方程式) f を重さ k のフラクタル保型形式とする. このとき完成 L 関数

$$\Lambda(f, s) := (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(f, s)$$

は

$$\Lambda(f, s) = \chi(S) i^k \Lambda(f, k - s)$$

を満たす.

証明 Mellin 表示から,

$$L(f, s) = \int_0^\infty g(iy) y^{s-1} dy$$

と書ける.

変数変換 $y \mapsto 1/y$ を行くと,

$$L(f, s) = \int_0^\infty g(i/y) y^{-s-1} dy$$

保型性より

$$g(i/y) = \chi(S) (iy)^k g(iy) = \chi(S) i^k y^k g(iy)$$

したがって,

$$L(f, s) = \chi(S) i^k \int_0^\infty g(iy) y^{k-s-1} dy = \chi(S) i^k L(f, k - s)$$

最後に Γ 因子を付加して,

$$\Lambda(f, s) = \chi(S) i^k \Lambda(f, k - s)$$

を得る. □

13.6 解釈

この機能方程式は形式的には通常の保型形式と同一であるが, その内部には

$$\exp\left(\frac{\lambda}{2}\tau + \frac{\mu}{2\tau}\right)$$

という補正が含まれている.

したがって $L(f, s)$ は

通常の cusp の寄与 + 双対 cusp の寄与

を同時に取り込む L 関数である.

特に $\lambda = \mu$ の場合,

$$e^{-\lambda(\tau+1/\tau)}$$

という対称構造が現れ, これはフラクタル保型性の本質を反映している.

14 Euler 積と Hecke 固有性

本節では, フラクタル保型形式に付随する L 関数が Euler 積を持つための条件を明確にし, それが Hecke 固有性と同値であることを示す.

14.1 正規化と前提

f を重さ k , 指数 (λ, μ) のフラクタル保型形式とし,

$$g(\tau) := f(\tau) \cdot \exp\left(\frac{\lambda}{2}\tau + \frac{\mu}{2\tau}\right)$$

をその正規化とする.

このとき g は重さ k の (乗数系付き) 保型形式である.

g の Fourier 展開を

$$g(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$$

とする.

14.2 Hecke 作用素

古典的 Hecke 作用素 T_n を g に作用させる:

$$(T_n g)(\tau) = n^{k-1} \sum_{ad=n} \sum_{b \bmod d} d^{-k} g\left(\frac{a\tau + b}{d}\right)$$

定義 14.1 (フラクタル Hecke 作用素) f に対して

$$T_n^{\text{frac}} f := \exp\left(-\frac{\lambda}{2}\tau - \frac{\mu}{2\tau}\right) \cdot T_n g$$

と定義する.

14.3 Hecke 固有性

定義 14.2 f が Hecke 固有形式であるとは, ある複素数列 $\{\lambda_n\}$ が存在して

$$T_n^{\text{frac}} f = \lambda_n f$$

が成立することをいう.

このとき g は通常の意味での Hecke 固有形式であり,

$$T_n g = \lambda_n g$$

を満たす.

14.4 乗法性

命題 14.3 f が Hecke 固有形式であるとき, 係数 a_n は乗法的である:

$$a_{mn} = a_m a_n \quad ((m, n) = 1)$$

および

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - \chi(p) p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

証明 これは正規化 g に対する古典的 Hecke 理論から従う. □

14.5 L 関数の Euler 積

定理 14.4 (Euler 積) f が Hecke 固有形式であるとき, その L 関数

$$L(f, s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

は次の Euler 積を持つ:

$$L(f, s) = \prod_p \left(1 - a_p p^{-s} + \chi(p) p^{k-1-2s} \right)^{-1}$$

証明 係数の乗法性により, Dirichlet 級数は素数ごとの局所因子に分解される:

$$L(f, s) = \prod_p \sum_{r=0}^{\infty} \frac{a_{p^r}}{p^{rs}}$$

漸化式

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - \chi(p) p^{k-1} a_{p^{r-1}}$$

から, 各素数 p に対して

$$\sum_{r=0}^{\infty} \frac{a_{p^r}}{p^{rs}} = \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + \chi(p) p^{k-1-2s}}$$

が従う. □

14.6 解釈

この結果は、フラクタル保型形式の L 関数が形式的には通常の保型形式と同一の Euler 積を持つことを示す。

しかし重要なのは、係数 a_n が

$$g(\tau) = f(\tau) \cdot \exp\left(\frac{\lambda}{2}\tau + \frac{\mu}{2\tau}\right)$$

から来ている点である。

したがって各局所因子は、

通常の保型構造 + 双対 cusp に由来する指数的補正

を内部に含んでいる。

14.7 結論

Euler 積は自動では成立せず、Hecke 固有性と同値である

すなわちフラクタル保型形式においても、Euler 積の成立は Hecke 作用素に関する固有性により特徴づけられる。

15 フラクタルモチーフの定義

本節では、準連結構造およびフラクタル保型形式に付随するガロア的対象を統一的に記述するため、「フラクタルモチーフ (fractal motive)」の概念を導入する。

15.1 動機

古典的には、保型形式 f に対しては対応するモチーフ M_f が存在し、その ℓ 進実現

$$\rho_f : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL_n(\mathbb{Q}_{\ell})$$

が L 関数および Hecke 固有値と対応する。

しかしフラクタル保型形式 f は、変換則

$$f(-1/\tau) = \chi(S), \tau^k, e^{-\lambda(\tau+1/\tau)}, f(\tau)$$

を持ち、指数因子により有限次元モチーフでは記述できない。

このため、無限階層構造を持つモチーフを導入する必要がある。

15.2 定義：フラクタルモチーフ

定義 15.1 (フラクタルモチーフ) フラクタルモチーフとは、次のデータ

$$\mathcal{M} = (M_n * n \geq 0; \iota * n, m; \pi_{m,n})$$

からなる系であって、以下を満たすものをいう：

1. 各 M_n は純モチーフ（有限次元）である．
2. $\iota_{n,m} : M_n \hookrightarrow M_m$ ($n \leq m$) は包含射であり、階層構造を与える：

$$M_0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \cdots$$

3. $\pi_{m,n} : M_m \rightarrow M_n$ は射影であり、自己相似性を満たす：

$$\pi_{m,n} \circ \iota_{n,m} = \text{id}_{M_n}$$

4. 全体として

$$\mathcal{M} \simeq \varinjlim_n M_n$$

として表される．

15.3 トレース束との対応

準連結構造におけるトレース束

$$\mathcal{T} = \bigoplus_{m \geq 1} V_m$$

に対して、

$$M_n := \bigoplus_{m \leq n} V_m$$

と定めることで、フラクタルモチーフ $\mathcal{M}$ が構成される．
このとき：

- Lyndon 語の次数 m がモチーフの階層に対応する
- トレース経路の分岐が包含射 $\iota_{n,m}$ に対応する
- 収縮（射影）が $\pi_{m,n}$ に対応する

15.4 ガロア表現

各モチーフ M_n に対して ℓ 進表現

$$\rho_n : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL(V_n)$$

が定まるとき,

フラクタルモチーフのガロア表現は

$$\rho_{\mathcal{M}} := \varinjlim_n \rho_n$$

として定義される.

すなわち

$$\rho_{\mathcal{M}} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{Aut}(\mathcal{T})$$

であり, これは一般に無限次元表現となる.

15.5 L 関数

フラクタルモチーフの L 関数は各層の L 関数の積として定義される:

$$L(\mathcal{M}, s) = \prod_{n \geq 0} L(M_n, s)$$

局所因子は

$$L_p(\mathcal{M}, s) = \prod_{n \geq 0} \det! (1 - \rho_n(\text{Frob}_p), p^{-s})^{-1}$$

で与えられる.

15.6 自己相似性と機能方程式

フラクタルモチーフの自己相似性は, 対応する L 関数の機能方程式において指数補正項

$$e^{-\lambda(\tau+1/\tau)}$$

として現れる.

すなわち,

$$\Lambda(\mathcal{M}, s) = \epsilon(\mathcal{M}), \Lambda(\mathcal{M}, k-s) \cdot \mathcal{E}(s)$$

ここで

$$\mathcal{E}(s) = \exp!(-\lambda(s + k - s))$$

はフラクタル補正項である.

15.7 まとめ

フラクタルモチーフは:

有限次元モチーフの無限階層 (自己相似的直極限) $\Longleftrightarrow$ フラクタル保型形式 $\Longleftrightarrow$ 無限次元ガロア表現

を与える統一的对象である.

16 フラクタルトーラスの定義

本節では, フラクタル保型形式の幾何学的背景として, トーラス (楕円曲線) のフラクタル拡張である「フラクタルトーラス」を定義する.

16.1 動機

通常の楕円曲線は

$$E_\tau = \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z})$$

で与えられ, モジュラー曲線の cusp においては Tate 曲線

$$E_q = \mathbb{C}^\times/q^\mathbb{Z}, \quad q = e^{2\pi i\tau}$$

として記述される.

しかしフラクタル保型形式では, 変換則に指数因子

$$e^{-\lambda(\tau+1/\tau)}$$

が現れ, これは cusp の近傍に無限階層構造が存在することを示唆する.

これを幾何学的に記述するため, トーラスのフラクタル拡張を導入する.

16.2 定義：フラクタルトーラス（スキーム的定義）

定義 16.1（フラクタルトーラス（スキーム的）） q を形式変数とする．各 $m \geq 1$ に対して Tate 曲線

$$E^{(m)} := \mathbb{G}_m / q^{m\mathbb{Z}}$$

を考える．

フラクタルトーラスを

$$\mathcal{E}^{\text{fr}} := \varinjlim_m E^{(m)}$$

として定義する．

ここで：

- 遷移射 $E^{(m)} \rightarrow E^{(n)}$ ($m \mid n$) は

$$z \mapsto z^{n/m}$$

で与えられる．

- この極限は形式的スキームあるいは ind-スキームとして解釈される．

16.3 層構造とトレース束

フラクタルトーラス上の構造層は

$$\mathcal{O}_{\mathcal{E}^{\text{fr}}} = \varprojlim_m \mathcal{O}_{E^{(m)}}$$

で定義される．

また，トレース束

$$\mathcal{T} = \bigoplus_{m \geq 1} V_m$$

は各層

$$V_m := H^0(E^{(m)}, \mathcal{O})$$

の直和として実現される．

16.4 フラクタル自己相似性

フラクタルトーラスは自己相似性を持つ：

$$\mathcal{E}^{\text{fr}} \simeq \bigcup_m \frac{1}{m} \mathcal{E}^{\text{fr}}$$

ここで $\frac{1}{m}$ は

$$z \mapsto z^{1/m}$$

によるスケーリング作用を表す.

この自己相似性が, フラクタル保型形式の指数因子

$$e^{-\lambda(\tau+1/\tau)}$$

の起源となる.

16.5 スタック的定義

定義 16.2 (フラクタルトーラス (スタック的)) フラクタルトーラスを次のスタックとして定義する:

$$\mathfrak{E}^{\text{fr}} := [\mathbb{G}_m / \widehat{\mathbb{Z}}]$$

ここで:

- $\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ はプロ有限群
- 作用は

$$n \in \widehat{\mathbb{Z}} \mapsto (z \mapsto z^n)$$

で与えられる

このスタックは無限自己被覆の極限としてのトーラスを表す.

16.6 モジュライ的解釈

フラクタルトーラスは次のモジュライ問題を表現する:

「無限階層の Tate 構造を持つ楕円曲線」

すなわち:

- 各レベルで Tate 曲線構造を持つ
- レベル間に整合的な被覆構造が存在する

16.7 フラクタル保型形式との対応

フラクタルトーラス上の関数 f に対して：

$$f \in H^0(\mathcal{E}^{\text{fr}}, \mathcal{L}^k)$$

がフラクタル保型形式に対応する．

ここで $\mathcal{L}$ は標準的な保型線束である．

変換則

$$f(-1/\tau) = \tau^k e^{-\lambda(\tau+1/\tau)} f(\tau)$$

は：

- τ^k ：線束の重さ
- $e^{-\lambda(\tau+1/\tau)}$ ：フラクタル層の寄与

として解釈される．

16.8 まとめ

$$\mathcal{E}^{\text{fr}} = \varinjlim_m \mathbb{G}_m / q^{m\mathbb{Z}}$$

(トーラスのフラクタル拡張)

$\Longleftrightarrow$

無限自己被覆スタック $[\mathbb{G}_m / \widehat{\mathbb{Z}}]$

$\Longleftrightarrow$

フラクタル保型形式の幾何的基盤

17 $\zeta(s)$ のフラクタル保型形式としての再構成

本節では、リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ を、 τ -変数上のフラクタル保型形式から構成される Mellin 変換として再解釈する。これにより、

$$\text{Dirichlet 型} \iff \text{フラクタル保型形式} \iff \text{モジュラー型}$$

という統一的構図を与える。

17.1 基本構成

上半平面 $\mathbb{H}$ 上の関数 $f(\tau)$ を考え、 $\tau = it$ ($t > 0$) に制限する：

$$f(it)$$

このとき、Mellin 変換を

$$\mathcal{M}[f](s) := \int_0^\infty f(it) t^{s-1} dt$$

と定義する。

17.2 古典的対応の再確認

Dedekind の η 関数に対して：

$$\eta(it) = e^{-\pi t/12} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{-2\pi n t})$$

より、

$$\log \eta(it) = -\frac{\pi t}{12} - \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{-2\pi n k t}}{k}$$

これを Mellin 変換すると：

$$\int_0^\infty e^{-2\pi n t} t^{s-1} dt = \frac{\Gamma(s)}{(2\pi n)^s}$$

したがって、

$$\begin{aligned} \mathcal{M}[\log \eta(it)](s) &= -\frac{\pi}{12} \cdot \frac{1}{s} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \frac{\Gamma(s)}{(2\pi n k)^s} \\ &= -\frac{\pi}{12s} - \Gamma(s)(2\pi)^{-s} \zeta(s) \zeta(s+1) \end{aligned}$$

ここに $\zeta(s)$ が現れる。

17.3 フラクタル保型形式による一般化

フラクタル保型形式：

$$f(\tau) = \exp! \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n q^n \right), \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

に対し,

$$\log f(it) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-2\pi n t}$$

その Mellin 変換は：

$$\begin{aligned} \mathcal{M}[\log f(it)](s) &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{\Gamma(s)}{(2\pi n)^s} \\ &= \Gamma(s) (2\pi)^{-s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n^s} \end{aligned}$$

ここで Dirichlet 級数

$$L_f(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n^s}$$

を定義すると,

$$\mathcal{M}[\log f(it)](s) = \Gamma(s) (2\pi)^{-s} L_f(s)$$

17.4 ゼータ関数の再構成

$\zeta(s)$ を得るためには

$$b_n = \sum_{d|n} 1$$

(約数関数 $\sigma_0(n)$) を選ぶ.

このとき：

$$L_f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_0(n)}{n^s} = \zeta(s)^2$$

したがって,

$$\mathcal{M}[\log f(it)](s) = \Gamma(s) (2\pi)^{-s} \zeta(s)^2$$

ここから

$$\zeta(s) = \left(\frac{(2\pi)^s}{\Gamma(s)} \cdot \mathcal{M}[\log f(it)](s) \right)^{1/2}$$

と再構成される.

17.5 フラクタル保型構造としての特徴

$f(\tau)$ がフラクタル保型形式であるとき：

$$f(-1/\tau) = \tau^k e^{-\lambda(\tau+1/\tau)} f(\tau)$$

この変換則は Mellin 側で：

$$s; \longleftrightarrow; 1-s$$

の対称性を誘導し，

$$\Gamma(s)\zeta(s); \longleftrightarrow; \Gamma(1-s)\zeta(1-s)$$

すなわち機能方程式：

$$\pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = \pi^{-(1-s)/2} \Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right) \zeta(1-s)$$

が，フラクタル保型変換の影として現れる．

17.6 結論

以上より，

$$\text{リーマンゼータ関数}; \zeta(s); \longleftrightarrow; \text{フラクタル保型形式の Mellin 変換像}$$

が成立する．

すなわち：

$$\text{Dirichlet 型} \longleftrightarrow \text{フラクタル保型形式} \longleftrightarrow \text{モジュラー的構造}$$

という三重対応が確立される．

18 Euler 積の成立条件と係数 b_n の素数構造

本節では，フラクタル保型形式

$$f(\tau) = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n q^n\right), \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

に付随する Dirichlet 級数

$$L_f(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n^s}$$

が Euler 積を持つための必要十分条件を決定する．

18.1 Euler 積の一般形

Dirichlet 級数 $L_f(s)$ が Euler 積を持つとは,

$$L_f(s) = \prod_p \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{b_{p^k}}{p^{ks}} \right)$$

と分解できることをいう (p は素数).

この分解が成立するための必要十分条件は:

$$b_{mn} = b_m b_n \quad (\gcd(m, n) = 1)$$

すなわち, b_n が完全乗法的であることである.

18.2 対数表示との整合性

フラクタル保型形式は

$$\log f(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n q^n$$

で与えられるため, 積構造を考えると:

$$f(\tau) = \prod_{n=1}^{\infty} \exp(b_n q^n)$$

Euler 積との対応を得るためには,

$$\log L_f(s) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_{p^k}}{k p^{ks}}$$

という形に書ける必要がある.

ここで

$$c_{p^k} := b_{p^k}$$

とすると,

$$\log L_f(s) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_{p^k}}{k p^{ks}}$$

したがって,

$$b_n = \sum_{p^k \parallel n} b_{p^k}$$

ではなく, むしろ

$$b_n = \prod_{p^k \parallel n} b_{p^k}$$

であることが必要になる.

18.3 素数冪係数の自由度

Euler 積の構造はすべて

$$b_{p^k}$$

によって決定される.

特に重要な場合:

(1) 幾何型 (次数 1)

$$b_{p^k} = \alpha_p^k$$

このとき

$$L_f(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \alpha_p p^{-s}}$$

すなわち標準的な L 関数型.

(2) 多項式型 (次数 r)

$$\sum_{k=0}^{\infty} b_{p^k} X^k = \prod_{j=1}^r \frac{1}{1 - \alpha_{p,j} X}$$

このとき

$$L_f(s) = \prod_p \prod_{j=1}^r \frac{1}{1 - \alpha_{p,j} p^{-s}}$$

これは保型 L 関数に対応する.

18.4 フラクタル保型形式との整合条件

$f(\tau)$ の定義

$$\log f(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n q^n$$

と Euler 積を両立させるには:

$$b_n \text{ は完全乗法的かつ素数冪で決定される}$$

さらに収束のために:

$$|b_{p^k}| \leq C \cdot p^{k\theta}$$

(ある $\theta < 1$) を仮定する.

18.5 ゼータ関数の場合

リーマンゼータ関数：

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

に対応する b_n は：

$$b_n = 1$$

これは完全乗法的であり：

$$b_{mn} = 1 = 1 \cdot 1$$

したがって Euler 積が成立する．

18.6 反例：フラクタル係数

本理論で得られた係数：

$$b_n = - \sum_{d|n} \frac{24 - |\mathcal{L}_d^{\mathbb{C}}|}{n/d}$$

は一般に：

$$b_{mn} \neq b_m b_n$$

であり，完全乗法性を持たない．

したがって：

一般のフラクタル保型形式は Euler 積を持たない

18.7 結論

以上より：

$$\begin{aligned} L_f(s) \text{ が Euler 積を持つ} \\ \iff b_n \text{ が完全乗法的} \\ \iff b_n = \prod_{p^k \parallel n} b_{p^k} \end{aligned}$$

すなわち：

Euler 積 $\iff$ 素数分解が係数に完全に反映される

である.

したがってフラクタル保型形式において:

$$\text{素数構造 (Galois 側)} \iff \text{係数の完全乗法性}$$

が成立する.

19 フラクタル保型形式の導来圏的解析接続と臨界線

本節では, フラクタル保型形式に付随する L 関数の解析接続を導来圏的に定式化し, その「臨界線」に対応する構造を明確化する.

19.1 設定: 導来圏的 L 関数

フラクタル保型形式 $f(\tau)$ に対し, 形式的 Dirichlet 級数

$$L_f(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n^s}$$

を考える.

これが通常の意味で収束・解析接続されない場合でも, 導来圏 $\mathcal{D}$ において,

$$\boxed{\mathbb{L}_f := \mathbf{R}\Gamma!(\mathrm{Spec}, \mathbb{Z}, \mathcal{F}_f)}$$

という対象 (フラクタルモチーフに付随する複体) を定義する.

このとき形式的に

$$L_f(s); \sim; \det^{!*}(1 - \mathrm{Fr} \cdot p^{-s} \mid \mathbb{L}_f)^{-1}$$

と解釈する.

19.2 スペクトル分解と臨界領域

$\mathbb{L}_f$ のコホモロジー分解:

$$\mathbb{L} * f \simeq \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} H^i(\mathbb{L}_f)[-i]$$

各次数に対し, 形式的固有値 $\alpha_{p,i,j}$ を考えると:

$$L_f(s) \sim \prod_p \prod_{i,j} (1 - \alpha_{p,i,j} p^{-s})^{(-1)^{i+1}}$$

ここで重要なのは:

$$|\alpha_{p,i,j}| \sim p^{w_i/2}$$

という「重み」 w_i の存在である.

19.3 導来臨界帯 (derived critical strip)

古典的には臨界線は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

であったが, 本理論では各次数ごとに

$$\Re(s) = \frac{w_i}{2}$$

という臨界線が現れる.

したがって全体としては:

$$\text{臨界帯} = \bigcup_i \left\{ s \in \mathbb{C} \mid \Re(s) = \frac{w_i}{2} \right\}$$

すなわち単一の直線ではなく, 複数の線の集合 (あるいは連続帯) となる.

19.4 フラクタル性と連続スペクトル

フラクタル保型形式においては, i が離散でなく:

$$i \in \mathbb{R} \quad (\text{連続スペクトル})$$

とみなされる状況が自然に現れる.

このとき重みも連続化し:

$$w = w(\lambda), \quad \lambda \in \Lambda$$

したがって臨界集合は:

$$\Re(s) \in \left[\inf_{\lambda} \frac{w(\lambda)}{2}, \sup_{\lambda} \frac{w(\lambda)}{2} \right]$$

という「帯領域」になる.

これを**フラクタル臨界帯**と呼ぶ.

19.5 対称性と中心

S -変換に由来する対称性：

$$s; \longleftrightarrow; 1 - s$$

が導来圏レベルで成立する場合：

$$w(\lambda) + w(\lambda^\vee) = 1$$

が成り立つ.

したがって臨界帯の中心は：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

となるが、これは「対称軸」であり、ゼロ点が必ずしもこの上に乗るとは限らない.

19.6 臨界線の再解釈

以上より：

古典的臨界線; $\longrightarrow$; 導来スペクトルの対称軸

零点; $\longrightarrow$; スペクトルの共鳴点 (resonance)

という対応が得られる.

19.7 結論

フラクタル保型形式においては：

臨界線は一般に一本ではなく
導来圏的スペクトルにより厚みを持つ帯となる

その中心は $\Re(s) = \frac{1}{2}$ に対応するが、
零点はこの線の上に拘束されない

したがってリーマン予想は：

「スペクトルが一点に収縮する極限」

として再解釈される.

20 干渉指数 I と臨界帯の収縮

本節では, フラクタル保型形式に付随する導来圏的スペクトルに対して干渉指数 I を定義し, $I = 0$ のとき臨界帯が単一の臨界線に収縮することを示す.

20.1 導来スペクトルと重み分布

フラクタル保型形式 f に付随する導来対象 $\mathbb{L}_f$ を考える:

$$\mathbb{L}_f = \mathbf{R}\Gamma(\mathrm{Spec}, \mathbb{Z}, \mathcal{F}_f)$$

そのスペクトルを, 重みパラメータ λ により連続分解する:

$$\mathbb{L} * f \simeq \int * \Lambda \mathcal{H}_\lambda, d\mu(\lambda)$$

各成分に対して Frobenius 固有値の絶対値を

$$|\alpha_{p,\lambda}| = p^{w(\lambda)/2}$$

と定義する.

このとき重み関数

$$w : \Lambda \rightarrow \mathbb{R}$$

が定まる.

20.2 臨界帯の定義

このとき臨界帯は:

$$\mathcal{C} * f := \left\{ s \in \mathbb{C} \mid \Re(s) \in \left[\inf * \lambda \frac{w(\lambda)}{2}, \sup_\lambda \frac{w(\lambda)}{2} \right] \right\}$$

で与えられる.

20.3 干渉指数の定義

重み分布のばらつきを測る量として干渉指数 $I(f)$ を定義する：

$$I(f) := \int_{\Lambda} (w(\lambda) - \bar{w})^2, d\mu(\lambda)$$

ここで

$$\bar{w} := \int_{\Lambda} w(\lambda), d\mu(\lambda)$$

は平均重みである．

20.4 基本性質

- $I(f) \geq 0$
- $I(f) = 0 \iff w(\lambda) \equiv \bar{w}$ (ほとんど至る所)

20.5 主定理 (臨界帯の収縮)

定理 20.1 フラクタル保型形式 f に対し，干渉指数 $I(f)$ が 0 のとき，臨界帯 $\mathcal{C}_f$ は単一の直線に収縮する．すなわち：

$$I(f) = 0 \implies \mathcal{C}_f = \left\{ s \in \mathbb{C} \mid \Re(s) = \frac{\bar{w}}{2} \right\}$$

証明 $I(f) = 0$ より，

$$w(\lambda) = \bar{w}$$

が μ -ほとんど至る所で成立する．

したがって：

$$\inf_{\lambda} w(\lambda) = \sup_{\lambda} w(\lambda) = \bar{w}$$

ゆえに臨界帯は：

$$\Re(s) \in \left[\frac{\bar{w}}{2}, \frac{\bar{w}}{2} \right]$$

となり，単一点に収縮する．

□

20.6 S -対称性と中心線

さらに S -変換に由来する対称性

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

が成立する場合：

$$w(\lambda) + w(\lambda^\vee) = 1$$

したがって平均重みは：

$$\bar{w} = \frac{1}{2}$$

よって臨界線は：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

となる．

20.7 解釈

以上より：

$$\begin{aligned} I(f) > 0 &\Rightarrow \text{臨界帯が厚みを持つ（フラクタル状態）} \\ I(f) = 0 &\Rightarrow \text{臨界帯が収縮（純粹保型状態）} \end{aligned}$$

が成立する．

20.8 リーマン予想の再解釈

リーマンゼータ関数に対して：

$$\text{RH} \iff I(\zeta) = 0$$

すなわち：

$$\text{零点が臨界線上にある} \iff \text{導来スペクトルの干渉が完全に消去されている}$$

という解釈が得られる．

21 フラクタル保型形式から準連結構造の復元

本節では、フラクタル保型形式から準連結構造のデータを復元する逆対応を構成する．ただし復元は一意ではなく、導来圏的同値類として与えられることを示す．

21.1 入力データ：フラクタル保型形式

フラクタル保型形式

$$f(\tau) = \exp! \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n q^n \right), \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

を与える.

このとき係数列 b_n を基本データとする.

21.2 素数分解による局所データ

b_n の素因数分解に沿って:

$$b_n = \prod_{p^k \parallel n} b_{p^k}$$

と書けると仮定する (完全乗法的でない場合も含め, 局所分解を考える).

各素数 p に対し局所生成関数:

$$B_p(T) := \sum_{k=0}^{\infty} b_{p^k} T^k$$

を定義する.

21.3 局所スペクトルの復元

$B_p(T)$ を形式的に分解して:

$$B_p(T) = \prod_j \frac{1}{1 - \alpha_{p,j} T}$$

と表す.

このとき $\alpha_{p,j}$ を局所スペクトルと呼ぶ.

21.4 重み関数の構成

固有値の大きさから重みを定義する:

$$|\alpha_{p,j}| = p^{w_{p,j}/2}$$

これにより重みデータ

$$w_{p,j}$$

が得られる.

21.5 準連結構造の復元

準連結構造とは、各 p における局所スペクトルの貼り合わせとして：

$$\mathcal{X} * f := \{(\alpha * p, j)_{p,j}\} / \sim$$

で定義される空間（スタック）である．

ここで同値関係 $\sim$ は：

- 基底変換（共役）
- 局所再パラメータ化
- 導来圏的同値

である．

21.6 導来圏的定式化

より厳密には、 $\mathcal{X}_f$ は次の導来対象として与えられる：

$$\mathcal{D}_f := \bigotimes_p \mathcal{D}_p$$

ここで $\mathcal{D} * p$ はスペクトル $\alpha * p, j$ に対応する導来圏である．

21.7 干渉構造の復元

b_n が完全乗法的でない場合：

$$b_{mn} \neq b_m b_n$$

となり、これを干渉項として：

$$I(m, n) := b_{mn} - b_m b_n$$

と定義する．

このとき準連結構造には非自明な結合が生じ：

$$\text{準連結構造} = \text{局所スペクトル} + \text{干渉結合}$$

となる．

21.8 復元の非一意性

異なるフラクタル保型形式が同じ準連結構造を与えることがある：

$$f_1 \sim f_2 \implies \mathcal{D} * f_1 \simeq \mathcal{D} * f_2$$

したがって復元は：

$$f; \mapsto; [\mathcal{D}_f]$$

という同値類への写像である．

21.9 結論

以上より：

$$\text{フラクタル保型形式} \implies \text{準連結構造 (導来圏のスタック)}$$

という逆対応が構成される．

この対応により：

$$\begin{array}{l} \text{保型側} : f(\tau) \\ \text{数論側} : b_n \\ \text{幾何側} : \mathcal{D}_f \end{array}$$

という三層構造が統一される．

22 フラクタル保型形式からの干渉構造・擬距離・フィルトレーションの復元

本節では，フラクタル保型形式

$$f(\tau) = \exp! \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n q^n \right)$$

から，準連結構造における干渉項，擬距離，およびフィルトレーションを関手的に復元する．

22.1 基本データ

係数列 b_n を与えられたデータとする. このとき Dirichlet 畳み込み構造を通じて非乗法性が現れる.

22.2 干渉項の復元

干渉項を：

$$I(m, n) := b_{mn} - b_m b_n$$

と定義する.

これは：

- $I(m, n) = 0$ ：完全乗法的（干渉なし）
- $I(m, n) \neq 0$ ：非可換的結合（干渉あり）

を意味する.

さらにこれを双線形形式として：

$$I : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$$

とみなす.

22.3 擬距離の構成

干渉項から擬距離 d を定義する：

$$d(m, n) := \log \left(1 + \frac{|I(m, n)|}{|b_m b_n| + \varepsilon} \right)$$

($\varepsilon > 0$ は正則化定数)

このとき：

- $d(m, n) = 0 \iff I(m, n) = 0$
- 対称性： $d(m, n) = d(n, m)$
- 三角不等式は一般には成立しない（擬距離）

したがって $(\mathbb{N}, d)$ は擬距離空間となる.

22.4 対数スケールによる幾何化

$n = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$ に対し,

$$\ell(n) := \log n$$

を導入することで,

$$d(m, n) \sim \text{干渉の強さ} \quad \text{vs} \quad |\ell(m) - \ell(n)|$$

という二重スケールが現れる.

これはフラクタル幾何における「局所 vs 大域」の分離に対応する.

22.5 フィルトレーションの構成

自然数集合にフィルトレーションを入れる:

$$F^\lambda := \{n \in \mathbb{N} \mid \log n \leq \lambda\}$$

さらに干渉による重み付きフィルトレーション:

$$F_I^\lambda := \left\{ n \mid \sum_{m \leq n} |I(m, n)| \leq e^\lambda \right\}$$

これにより:

- 成長構造 ($\log n$)
- 干渉強度 (I)

を同時に制御する層構造が得られる.

22.6 導来圏的解釈

干渉項は Ext 群として解釈できる:

$$I(m, n); \sim; \text{Ext}^1(\mathcal{O}_m, \mathcal{O}_n)$$

したがって擬距離は:

$$d(m, n) \sim \log \left(1 + \dim \text{Ext}^1(\mathcal{O}_m, \mathcal{O}_n) \right)$$

とみなされる.

フィルトレーションは導来次数による:

$$F^k := X \mid \text{Ext}^{>k}(X, -) = 0$$

に対応する.

22.7 スペクトルへの影響

この構造は前節の重み分布 $w(\lambda)$ に影響を与える:

干渉が大きい $\Rightarrow w(\lambda)$ が分散する

干渉が小さい $\Rightarrow w(\lambda)$ が集中する

したがって:

$$I \rightarrow 0 \Rightarrow \text{臨界帯が収縮}$$

が再現される.

22.8 結論

フラクタル保型形式から:

干渉構造: $I(m, n)$

擬距離: $d(m, n)$

フィルトレーション: F^λ, F_I^λ

が関手的に復元される.

これにより:

関数; $\longrightarrow$; 幾何 (距離・階層・結合)

という対応が成立する.

23 擬距離のフラクタル次元の定義

本節では、フラクタル保型形式から復元される擬距離構造に対して、そのフラクタル次元を定義する。これは準連結構造に付随する「幾何的複雑性」を測る基本不変量となる。

23.1 擬距離空間の設定

X を集合とし、

$$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

を擬距離 (pseudo-metric) とする。すなわち、

$$d(x, x) = 0, \quad d(x, y) = d(y, x), \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

を満たすが、一般に $d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$ は仮定しない。

本理論では d はフラクタル保型形式 $f(\tau)$ の係数列 $\{b_n\}$ から構成される (前節) :

$$d(x, y) \sim \sum_{n=1}^{\infty} w_n(x, y), \quad w_n \propto |b_n| \cdot \phi_n(x, y)$$

ここで ϕ_n は階層 n における遷移カーネルである。

23.2 スケール分解とカバーリング数

任意の $\varepsilon > 0$ に対し、

$$N(\varepsilon) := d\text{-半径 } \varepsilon \text{ の球で } X \text{ を覆う最小個数}$$

を定義する。

フラクタル構造により、

$$N(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-D} \quad (\varepsilon \rightarrow 0)$$

というスケーリングが期待される。

23.3 フラクタル次元の定義

擬距離空間 (X, d) のフラクタル次元 $D_f(X, d)$ を

$$D_f(X, d) := \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log N(\varepsilon)}{-\log \varepsilon}$$

と定義する。

これは Hausdorff 次元や Minkowski 次元の自然な拡張である。

23.4 スペクトル表示による定式化

擬距離がスペクトル展開

$$d(x, y) \sim \sum_{n=1}^{\infty} |b_n| \phi_n(x, y)$$

を持つとき、スケール ε に対応するカットオフ n_ε を

$$\sum_{n \leq n_\varepsilon} |b_n| \sim \varepsilon^{-1}$$

で定めると、

$$N(\varepsilon) \sim n_\varepsilon$$

したがって、フラクタル次元は係数の成長率から

$$D_f = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{\log \left(\sum_{m \leq n} |b_m| \right)}$$

と表される。

23.5 ゼータ関数による特徴付け

スペクトルゼータ関数

$$\zeta_d(s) := \sum_{n=1}^{\infty} |b_n|^{-s}$$

を考えると、その収束半径の境界により

$$D_f = \inf \{ s \in \mathbb{R} \mid \zeta_d(s) < \infty \}$$

が成立する。

すなわち、フラクタル次元はスペクトルの臨界指数として特徴付けられる。

23.6 干渉指数との関係

干渉指数 I が定義されているとき、

$$I = 0 \quad \Rightarrow \quad |b_n| \text{ が乗法的に分解}$$

このとき

$$|b_n| \sim n^\alpha$$

となり,

$$D_f = \frac{1}{\alpha + 1}$$

のような単純な冪則が成立する.

一方,

$$I \neq 0$$

の場合には干渉によりスケール混合が起こり,

$$D_f = \text{非整数} \cdot \text{非有理な値 (フラクタル)}$$

となる.

23.7 まとめ

フラクタル次元 D_f は:

- (i) カバーリング数
 - (ii) スペクトル係数 b_n
 - (iii) ゼータ関数の臨界指数
- の三つにより同値に定義される.

これは

$$\text{フラクタル保型形式} \iff \text{擬距離幾何} \iff \text{スペクトル理論}$$

の完全な対応を与える.

24 フラクタル次元と臨界線の一致

本節では, フラクタル保型形式に付随する擬距離のフラクタル次元と, 対応する L 関数の臨界線との関係を定式化する. これはリーマン予想の幾何化とみなすことができる.

24.1 設定

$f(\tau)$ をフラクタル保型形式とし, そのスペクトル係数を $\{b_n\}_{n \geq 1}$ とする.

これに対応するスペクトルゼータ関数を

$$\zeta_f(s) := \sum_{n=1}^{\infty} b_n n^{-s}$$

と定める（適当な正則化のもとで解析接続されると仮定する）。

さらに、前節で定義した擬距離 d_f に対するフラクタル次元を

$$D_f = \inf \left\{ s \in \mathbb{R} \mid \sum_{n=1}^{\infty} |b_n|^{-s} < \infty \right\}$$

とする。

24.2 臨界線

$\zeta_f(s)$ の非自明零点の集合を

$$\mathcal{Z}_f := \{s \in \mathbb{C} \mid \zeta_f(s) = 0, 0 < \Re(s) < 1\}$$

とする。

このとき臨界線を

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

と呼ぶ（古典的リーマンゼータに対応）。

一般には、フラクタル構造に依存して臨界線を

$$\Re(s) = \sigma_c$$

と定義する。

24.3 基本仮定（スペクトル対応）

以下を仮定する：

(A1) $\zeta_f(s)$ は全平面へ解析接続され、機能方程式を満たす。

(A2) $\zeta_f(s)$ の零点はスペクトルの振動と対応する。

(A3) 係数 b_n の成長は

$$\sum_{n \leq N} |b_n| \sim N^{D_f}$$

を満たす。

24.4 主定理（フラクタル次元と臨界線）

定理 24.1（フラクタル次元＝臨界線） 仮定 (A1)–(A3) のもとで， $\zeta_f(s)$ の臨界線は

$$\Re(s) = \frac{D_f}{2}$$

で与えられる．

スケッチ 部分和

$$S(N) := \sum_{n \leq N} b_n$$

の振る舞いは，フラクタル次元より

$$|S(N)| \sim N^{D_f}$$

である．

一方，Mellin 変換により

$$\zeta_f(s) = \int_1^\infty S(x)x^{-s-1}dx$$

と表される．

したがって，収束境界は

$$\Re(s) > D_f$$

となる．

機能方程式により対称性

$$s \leftrightarrow D_f - s$$

が存在するため，零点はその中点

$$\Re(s) = \frac{D_f}{2}$$

に集中する．

□

24.5 リーマン予想の幾何化

古典的リーマンゼータ関数の場合，

$$D_f = 1$$

であるため，

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が得られる.

したがってリーマン予想は

「フラクタル次元 $D_f = 1$ のスペクトルは、その零点が幾何的中心に集中する」

という幾何的主張に書き換えられる.

24.6 干渉指数との関係

干渉指数 I が定義されているとき,

$$I = 0 \Rightarrow D_f = 1$$

したがって

$$I = 0 \Rightarrow \Re(s) = \frac{1}{2}$$

すなわち,

臨界線の成立は干渉の消失と同値である

24.7 まとめ

フラクタル次元 D_f
 = 幾何 (擬距離)
 = スペクトル成長
 = 臨界線の位置 (2 倍関係)

これは解析・幾何・数論の三者の完全対応を与える.

25 カントールゼータとフラクタル保型形式への拡張

本節では、自己相似フラクタル (特にカントール集合) に付随するゼータ関数を構成し、フラクタル保型形式との対応を与える.

25.1 カントール集合とスケール構造

標準カントール集合 $C \subset [0, 1]$ は縮小率 $r = 1/3$, 分岐数 $N = 2$ を持つ自己相似集合であり,

$$C = \frac{1}{3}C \cup \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}C\right)$$

を満たす.

そのフラクタル次元は

$$D_C = \frac{\log 2}{\log 3}$$

で与えられる.

25.2 カントールゼータ関数

スケール列 $\{\ell_n\}$ を

$$\ell_n = 3^{-n}$$

とし, 各スケールでの成分数が 2^n であることから,

$$\zeta_C(s) := \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \ell_n^s = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n 3^{-ns}$$

と定義する.

これは幾何級数として

$$\zeta_C(s) = \frac{1}{1 - 2 \cdot 3^{-s}}$$

に収束する ($\Re(s) > D_C$).

25.3 臨界線とフラクタル次元

収束境界は

$$2 \cdot 3^{-s} = 1 \iff \Re(s) = \frac{\log 2}{\log 3} = D_C$$

で与えられる.

したがって,

フラクタル次元 $D_C =$ ゼータ関数の臨界境界

が成立する.

25.4 複素次元 (Lapidus 型)

極の位置は

$$2 \cdot 3^{-s} = 1$$

より

$$s = \frac{\log 2}{\log 3} + \frac{2\pi i k}{\log 3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

で与えられる.

これをカントール集合の複素次元と呼ぶ.

25.5 フラクタル保型形式への埋め込み

フラクタル保型形式のスペクトル係数 $\{b_n\}$ を自己相似スケールに対応させ,

$$b_n \sim 2^n, \quad q_n := e^{-3^n \tau}$$

とすると,

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n e^{-3^n \tau}$$

という非線形フーリエ展開が得られる.

これは通常の $q = e^{2\pi i \tau}$ による展開とは異なり,

指数的に分離したスケール

を持つ.

25.6 フラクタル変換則

このとき, S -変換に対応する操作は

$$\tau \mapsto \frac{1}{\tau}$$

ではなく,

$$\tau \mapsto \frac{\log 3}{\tau}$$

という「スケール双対変換」として現れる.

この変換のもとで,

$$f\left(\frac{\log 3}{\tau}\right) \sim \tau^{D_C} \cdot f(\tau) \cdot \exp(-\text{干渉項})$$

が成立する (形式的).

25.7 Euler 積との関係

カントールゼータは

$$\zeta_C(s) = \frac{1}{1 - 2 \cdot 3^{-s}}$$

であり,

素数に基づく Euler 積は持たない

すなわち,

カントール型は「加法的フラクタル」、リーマン型は「乗法的フラクタル」

という違いがある.

25.8 統一的視点

一般のフラクタルに対して,

$$\zeta_F(s) = \sum_{\lambda \in \Lambda} \lambda^{-s}$$

(Λ : スケールスペクトル)

を定義すると,

乗法的スペクトル $\Rightarrow$ Euler 積 (数論型)
自己相似スペクトル $\Rightarrow$ 幾何級数 (カントール型)

となる.

25.9 結論

カントールゼータは
フラクタル保型形式の「幾何側の極限」

リーマンゼータは
その「数論側の極限」

したがって、

フラクタル保型形式は両者を統一する枠組みである

26 フラクタル保型形式とポントリャーギン双対

本節では、フラクタル保型形式に現れる「乗法スペクトル」と「自己相似スペクトル」の対応を、ポントリャーギン双対の拡張として定式化する。

26.1 古典的ポントリャーギン双対

局所コンパクト可換群 G に対し、その双対群は

$$\hat{G} := \text{Hom}_{\text{cont}}(G, S^1)$$

で定義される。

代表例：

$$\mathbb{R} \leftrightarrow \mathbb{R}, \quad \mathbb{Z} \leftrightarrow S^1$$

この対応はフーリエ変換

$$f(x) \longleftrightarrow \hat{f}(\xi)$$

を与える。

26.2 乗法群と加法群の双対性

数論的には,

$$\mathbb{R}_+^\times \cong (\mathbb{R}, +) \quad (\log \text{ による同型})$$

したがって,

$$n^{-s} = e^{-s \log n}$$

は「乗法的スペクトルの加法化」である.

この意味でリーマンゼータ関数

$$\zeta(s) = \sum n^{-s}$$

は, 実質的に

加法群上のラプラス変換

とみなせる.

26.3 カントール構造の双対性

カントール集合は

$$\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$$

という無限直積として記述できる.

これはコンパクト群

$$G_C := \prod_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

と同型であり, その双対群は

$$\widehat{G_C} = \bigoplus_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

となる.

したがってカントールゼータ

$$\zeta_C(s) = \sum 2^n 3^{-ns}$$

は

離散加法群上のスペクトル和

と解釈できる.

26.4 フラクタル双対の定義

フラクタル保型形式に対して, スペクトル集合を

$$\Lambda := \{\lambda_n\}$$

とすると, フラクタル双対を

$$\hat{\Lambda} := \{e^{2\pi i \langle \lambda, x \rangle}\}$$

として定義する.

ここで $\langle \cdot, \cdot \rangle$ はスケールと位置のペアリングである.

26.5 フラクタル・ポントリャーギン対応

フラクタル保型形式 f に対して,

$$f(\tau) = \sum_{\lambda \in \Lambda} a_{\lambda} e^{-\lambda \tau}$$

と書くと, その双対表示は

$$\hat{f}(x) = \sum_{\lambda \in \Lambda} a_{\lambda} e^{2\pi i \lambda x}$$

で与えられる.

この対応は

$$\boxed{\tau \longleftrightarrow x, \quad e^{-\lambda \tau} \longleftrightarrow e^{2\pi i \lambda x}}$$

というラプラス-フーリエ双対である.

26.6 乗法フラクタルと加法フラクタルの統一

乗法フラクタル（リーマン型）

$$\lambda = \log n, \quad \Lambda = \log \mathbb{N}$$

加法フラクタル（カントール型）

$$\lambda = n \log 3, \quad \Lambda = \mathbb{N}$$

両者は

ポントリャーギン双対

のもとで同一の枠組みに入る．

26.7 フラクタル保型形式との対応

フラクタル保型形式の変換則

$$f(-1/\tau) = \tau^k e^{-\lambda(\tau+1/\tau)} f(\tau)$$

において,

$$e^{-\lambda/\tau}$$

の項は双対側のスペクトルに対応する．

すなわち,

$$S\text{-変換} \iff \text{フラクタル・ポントリャーギン双対}$$

である．

26.8 結論

フラクタル保型形式は
ポントリャーギン双対の拡張のもとで
自己双対的構造を持つ

特に,
リーマン型とカントール型は
双対的極限として統一される

27 トレース圏束の自己双対性とフラクタル双対

本節では、フラクタル保型形式に現れる双対性を、トレース圏束の自己双対性として定式化する。これはポントリャーギン双対および S -変換の圏論的統一である。

27.1 トレース圏束の定義

基底空間として上半平面 $\mathbb{H}$ をとる。

各 $\tau \in \mathbb{H}$ に対し、フラクタルスペクトル $\Lambda_\tau = \{\lambda\}$ に付随する圏

$$\mathcal{T}_\tau$$

を定める。

その対象は

$$\text{Ob}(\mathcal{T}_\tau) = \{E_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda_\tau}$$

であり、射はスペクトル遷移

$$\text{Hom}(E_\lambda, E_\mu)$$

で与えられる。

これらを τ 上で束ねたものを

$$\mathcal{T} \rightarrow \mathbb{H}$$

とし、これをトレース圏束と呼ぶ。

27.2 トレース関数

各 τ において, トレース関数

$$\mathrm{Tr}_\tau : \mathcal{T}_\tau \rightarrow \mathbb{C}$$

を

$$\mathrm{Tr}_\tau(E_\lambda) = e^{-\lambda\tau}$$

で定める.

したがってフラクタル保型形式は

$$f(\tau) = \sum_{\lambda \in \Lambda_\tau} a_\lambda \mathrm{Tr}_\tau(E_\lambda)$$

と書ける.

27.3 双対圏の構成

スペクトルの双対集合

$$\Lambda_\tau^\vee$$

を導入し, 双対圏

$$\mathcal{T}_\tau^\vee$$

を

$$\mathrm{Ob}(\mathcal{T}_\tau^\vee) = \{E_\lambda^\vee\}_{\lambda \in \Lambda_\tau}$$

で定義する.

そのトレースは

$$\mathrm{Tr}_\tau^\vee(E_\lambda^\vee) = e^{-\lambda/\tau}$$

とする.

27.4 双対関手

関手

$$\mathbb{D}_\tau : \mathcal{T}_\tau \rightarrow \mathcal{T}_{-1/\tau}^\vee$$

を

$$\mathbb{D}_\tau(E_\lambda) = E_\lambda^\vee$$

と定義する.

このときトレースは

$$\mathrm{Tr}_{-1/\tau}^\vee(\mathbb{D}_\tau(E_\lambda)) = e^{-\lambda/\tau}$$

となる.

27.5 自己双対性

フラクタル保型形式の変換則

$$f(-1/\tau) = \tau^k e^{-\lambda(\tau+1/\tau)} f(\tau)$$

は, 次の等式に対応する:

$$\mathrm{Tr}_{-1/\tau}^\vee \circ \mathbb{D}_\tau = e^{-\lambda/\tau} \cdot \mathrm{Tr}_\tau$$

したがって,

$$\mathcal{T}_\tau \simeq \mathcal{T}_{-1/\tau}^\vee$$

が成り立つ.

これをトレース圏束の自己双対性と呼ぶ.

27.6 ポントリャーギン双対との対応

古典的ポントリャーギン双対では,

$$G \leftrightarrow \widehat{G}$$

であったが, 本理論では

$$(\mathcal{T}_\tau, \mathrm{Tr}_\tau) \leftrightarrow (\mathcal{T}_{-1/\tau}^\vee, \mathrm{Tr}_{-1/\tau}^\vee)$$

となる.

すなわち,

$$\text{フーリエ双対} \implies \text{トレース圏束の双対}$$

への拡張である.

27.7 フラクタル性との関係

スペクトル Λ_τ が自己相似構造を持つとき,

$$\Lambda_\tau \cong \Lambda_\tau^\vee$$

が成立する場合がある.

このとき

$$\mathcal{T}_\tau \simeq \mathcal{T}_\tau^\vee$$

となり, 圏は真に自己双対となる.

これは

フラクタル保型形式の対称性

の圏論的起源である.

27.8 結論

フラクタル保型形式の S -変換は
トレース圏束の双対化に対応する

したがって,
フラクタル双対性
= ポントリャーギン双対
= 圏束の自己双対性

28 トレース圏束の自己双対性からの機能方程式の導出

本節では、トレース圏束の自己双対性が、フラクタル保型形式に付随する L 関数の機能方程式を自動的に導出することを示す。

28.1 自己双対構造

トレース圏束 $\mathcal{T}^\bullet$ に対して、Verdier 双対に類似した双対関手

$$\mathbb{D} : D^b(\mathcal{T}) \longrightarrow D^b(\mathcal{T})$$

を定義する。

このとき、フラクタルモチーフ $\mathcal{M}$ が

$$\boxed{\mathbb{D}(\mathcal{M}) \cong \mathcal{M}(w)[k]}$$

を満たすとき、 $\mathcal{M}$ は重さ w 、シフト k の自己双対であるという。

28.2 トレースによる L 関数の定義

$\mathcal{M}$ に対して、フロベニウス様作用素 Fr を仮定し、そのトレースから L 関数を定義する：

$$L(s, \mathcal{M}) := \exp \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(\mathrm{Fr}^n \mid H^\bullet(\mathcal{M})) n^{-s} \right).$$

これはフラクタル保型形式に対応する Dirichlet 型生成関数である。

28.3 双対性によるトレースの変換

自己双対性より、コホモロジーのトレースは次の関係を満たす：

$$\mathrm{Tr}(\mathrm{Fr}^n \mid H^\bullet(\mathcal{M})) = n^w \mathrm{Tr}(\mathrm{Fr}^{-n} \mid H^\bullet(\mathcal{M})).$$

ここで n^w は Tate twist に対応する重さ補正である。

28.4 機能方程式の導出

上式を L 関数の定義に代入すると、

$$\log L(s, \mathcal{M}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}, \quad a_n := \mathrm{Tr}(\mathrm{Fr}^n)$$

に対して,

$$a_n = n^w a_n^*$$

という双対関係が得られる.

この関係を Mellin 変換のレベルで解析すると,

$$\Lambda(s, \mathcal{M}) = \varepsilon(\mathcal{M}) \Lambda(w - s, \mathcal{M})$$

が従う.

ここで

$$\Lambda(s, \mathcal{M}) := \Gamma_{\mathcal{M}}(s) L(s, \mathcal{M})$$

はガンマ因子を含む完成 L 関数であり, $\varepsilon(\mathcal{M})$ は ± 1 の符号因子である.

28.5 フラクタル保型形式の場合

フラクタル保型形式 $f(\tau)$ に対応するモチーフ $\mathcal{M}_f$ に対して, そのフラクタル指数

$$e^{-\lambda(\tau+1/\tau)}$$

は, 無限次元スペクトルに由来する補正項として, ガンマ因子 $\Gamma_{\mathcal{M}}(s)$ に吸収される.

したがって, 完成 L 関数は

$$\Lambda(s, f) = \Gamma_{\text{fractal}}(s) L(s, f)$$

と書け, 自己双対性から

$$\Lambda(s, f) = \varepsilon(f) \Lambda(w - s, f)$$

が成立する.

28.6 結論

以上より,

$$\text{トレース圏束の自己双対性} \implies \text{機能方程式}$$

が自動的に導出される.

すなわち, 機能方程式は外在的に課される条件ではなく, フラクタルモチーフの内部双対構造の直接の帰結である.

29 フラクタル保型形式における BSD 構造

本節では、フラクタル保型形式に付随する L 関数の臨界点挙動が、準連結構造における干渉構造と同値であることを示し、Birch–Swinnerton–Dyer 型の対応を構成する。

29.1 設定

f をフラクタル保型形式とし、対応するフラクタルモチーフを $\mathcal{M}_f$ とする。
その L 関数を

$$L(s, f)$$

とし、完成 L 関数を

$$\Lambda(s, f) = \Gamma_{\text{fractal}}(s) L(s, f)$$

とする。

29.2 干渉指数

準連結構造において、トレースの非可換性から定まる干渉指数

$$I(\mathcal{M}_f)$$

を次で定義する：

$$I(\mathcal{M}_f) := \dim \ker(\text{Tr}_{\text{in}} - \text{Tr}_{\text{out}}).$$

これは「干渉によって消失する自由度の数」を表す。

29.3 主定理（フラクタル BSD）

定理 29.1（フラクタル BSD 対応） フラクタル保型形式 f に対して、

$$\boxed{\text{ord}_{s=w/2} L(s, f) = I(\mathcal{M}_f)}$$

が成立する。

29.4 解釈

左辺は解析的階数（零点の位数）、右辺は準連結構造における干渉次数である。

したがって,

$$\text{零点} \iff \text{干渉による消失}$$

という対応が得られる.

29.5 証明のスケッチ

自己双対性より,

$$\Lambda(s, f) = \varepsilon(f) \Lambda(w - s, f)$$

が成立する.

したがって中心点 $s = w/2$ は対称点となる.

このときトレース圏束において,

$$\mathrm{Tr}(\mathrm{Fr}^n) = \mathrm{Tr}(\mathrm{Fr}^{-n})$$

が成立し, 対応するスペクトルが対消滅する.

この消滅の次数が

$$\dim \ker(\mathrm{Tr}_{\mathrm{in}} - \mathrm{Tr}_{\mathrm{out}})$$

として測られ, それが零点の位数に一致する.

29.6 Tamagawa 因子の対応

さらに, BSD 予想における局所因子は, 準連結構造の局所干渉として解釈される:

$$c_p \longleftrightarrow \text{局所干渉指数 } I_p.$$

したがって,

$$\prod_p c_p \longleftrightarrow \prod_p I_p$$

が成立する.

29.7 Regulator の対応

Regulator は自由部分の体積として:

$$R_f \longleftrightarrow \det(\text{干渉内積})$$

と解釈される.

これはトレース圏束上の内積構造に対応する.

29.8 最終形

以上より，フラクタル BSD 公式は次の形に書かれる：

$$L^{(r)}(w/2, f) \sim \underbrace{R_f}_{\text{干渉体積}} \cdot \underbrace{\prod_p I_p}_{\text{局所干渉}} \cdot \underbrace{|\text{III}_f|}_{\text{非可換障害}}$$

ここで $r = I(\mathcal{M}_f)$ である．

29.9 結論

フラクタル保型形式における BSD 構造は，

$$\text{解析的零点構造} = \text{準連結干渉構造}$$

として完全に幾何化される．

30 Sha のトレース束ループ群としての定式化

本節では，フラクタル BSD 構造における障害項 III を，トレース圏束におけるループ構造として内在的に定義する．

30.1 基本設定

$\mathcal{T}^\bullet$ を準連結構造に付随するトレース圏束とし， $\mathcal{M}$ をその上のフラクタルモチーフとする．

各点におけるトレース写像を

$$\text{Tr}_x : \mathcal{M}_x \rightarrow \mathcal{M}_x$$

とする．

30.2 トレースループの定義

トレースの反復により，次のような閉路を考える：

$$\gamma : x \xrightarrow{\text{Tr}} x_1 \xrightarrow{\text{Tr}} \cdots \xrightarrow{\text{Tr}} x$$

このとき， γ をトレースループと呼ぶ．

その全体は群をなす：

$$\pi_1^{\text{Tr}}(\mathcal{T}) := \{\text{トレースループ}\} / \sim$$

ここで $\sim$ はホモトピー的同値である．

30.3 局所可解性と大域障害

各局所点 p において，トレースは可解（閉じる）と仮定する：

$$\forall p, \quad \gamma_p \text{ は自明ループに縮約可能}$$

しかし大域的には：

$$\exists \gamma \in \pi_1^{\text{Tr}}(\mathcal{T}) \quad \text{such that} \quad \gamma \not\sim 1$$

となる場合がある．

この「局所的には消えるが大域的には残るループ」が BSD における障害に対応する．

30.4 Sha の定義

以上を踏まえ，Sha 群を次で定義する：

$$\text{III}(\mathcal{M}) := \ker \left(\pi_1^{\text{Tr}}(\mathcal{T}) \longrightarrow \prod_p \pi_1^{\text{Tr}}(\mathcal{T}_p) \right)$$

すなわち，

- 各局所では消える
- しかし大域では消えない

トレースループの集合である．

30.5 干渉構造との関係

トレースループ γ に対し，干渉作用を考える：

$$I(\gamma) := \text{Tr}_{\text{in}}(\gamma) - \text{Tr}_{\text{out}}(\gamma)$$

このとき，

$$\gamma \in \text{III}(\mathcal{M}) \iff I(\gamma) \neq 0$$

が成立する.

すなわち Sha は「消えきらない干渉」の集合である.

30.6 コホモロジー的解釈

この構造は次のコホモロジーとしても記述できる:

$$\text{III}(\mathcal{M}) \cong \ker \left(H^1(\mathcal{T}, \mathcal{M}) \longrightarrow \prod_p H^1(\mathcal{T}_p, \mathcal{M}) \right)$$

したがって Sha は一次コホモロジーの非消失部分に対応する.

30.7 フラクタル BSD との一致

前節の BSD 構造において:

$$L^{(r)}(w/2, f) \sim R_f \cdot \prod_p I_p \cdot |\text{III}_f|$$

の III_f は, ここで定義されたトレースループ群の位数:

$$|\text{III}_f| = |\text{III}(\mathcal{M}_f)|$$

に一致する.

30.8 幾何学的意味

$\text{III} = \text{局所では消えるが, 大域で閉じるトレースループ}$

すなわち,

- ランク: 開いた方向 (干渉で消える)
- Sha: 閉じた方向 (消えずに残る)

という双対構造が成立する.

30.9 結論

Sha は外在的な障害ではなく,

として内在的に実現される.

31 Selmer 群の部分開ループとしての定式化

本節では, Selmer 群をトレース圏束上の「部分的に開いたループ」として定義し, Sha との関係を幾何的に明確化する.

31.1 基本設定

$T^\bullet$ をトレース圏束, M をその上のフラクタルモチーフとする.

トレース作用により生成される経路を考える:

$$\gamma: x_0 \xrightarrow{\text{Tr}} x_1 \xrightarrow{\text{Tr}} \cdots \xrightarrow{\text{Tr}} x_n$$

31.2 部分開ループの定義

γ が次を満たすとき, 部分開ループと呼ぶ:

各局所点 p において γ は閉じるが, 大域では閉じない

すなわち,

$$\gamma|_p \sim 1 \quad (\text{局所的に可縮})$$

しかし,

$$\gamma \not\sim 1 \quad (\text{大域的には非自明})$$

また終点と始点が一致しない:

$$x_n \neq x_0$$

31.3 Selmer 群の定義

部分開ループ全体の同値類から Selmer 群を定義する:

$$\text{Sel}(\mathcal{M}) := \left\{ \gamma \in \text{Path}^{\text{Tr}}(\mathcal{T}) \mid \gamma|_p \sim 1 \ \forall p \right\} / \sim$$

ここで $\sim$ は端点を固定したホモトピー同値である.

31.4 Sha との関係

閉ループに制限すると：

$$\gamma \in \text{Sel}(\mathcal{M}), \ x_n = x_0 \implies \gamma \in \text{III}(\mathcal{M})$$

したがって自然な完全列が得られる：

$$0 \longrightarrow \text{III}(\mathcal{M}) \longrightarrow \text{Sel}(\mathcal{M}) \longrightarrow \mathcal{E}(\mathcal{M}) \longrightarrow 0$$

ここで $\mathcal{E}(\mathcal{M})$ は「端点データ」を表す自由部分である.

31.5 自由部分との対応

端点差：

$$\delta(\gamma) := x_n - x_0$$

により写像：

$$\text{Sel}(\mathcal{M}) \longrightarrow \mathcal{E}(\mathcal{M})$$

が定まり，これは「開いた方向」の自由度を測る.

この自由部分のランクは：

$$\text{rank } \mathcal{E}(\mathcal{M}) = I(\mathcal{M})$$

に一致する（干渉指数）.

31.6 幾何的解釈

Selmer 群 = 部分的に開いたループ
 Sha = 完全に閉じたループ
 自由部分 = 端点を持つ開路

すなわち,

- 開く方向：解析的ランク（零点次数）
- 閉じる方向：Sha（障害）

という双対分解が成立する.

31.7 フラクタル BSD との対応

前節の BSD 型公式：

$$L^{(r)}(w/2, f) \sim R_f \cdot \prod_p I_p \cdot |\text{III}_f|$$

において,

$$\text{Sel}(\mathcal{M}_f) \cong \mathcal{E}(\mathcal{M}_f) \oplus \text{III}(\mathcal{M}_f)$$

が成り立つ.

31.8 結論

Selmer 群 = 局所的に閉じるが、大域的に開いたトレース経路の空間

これは BSD 理論における中間対象が、トレース圏束の経路構造として幾何的に実現されることを示す.

32 Hecke 固有値の Lévy 安定分布への収束

本節では、フラクタル保型形式に付随する Hecke 固有値の統計的振る舞いを解析し、その極限分布が Lévy 安定分布に収束することを定式化する.

32.1 設定

$f(\tau)$ を重さ k のフラクタル保型形式とし、各素数 p に対する Hecke 作用素 T_p の固有値を λ_p とする：

$$T_p f = \lambda_p f.$$

通常の保型形式においては、 $\{\lambda_p\}$ は Sato–Tate 分布に従うなど、有界かつ確率論的に良い性質を持つ.

しかしフラクタル保型形式においては、指数補正項

$$e^{-\lambda(\tau+1/\tau)}$$

により、Hecke 固有値は非可積分的な揺らぎを持つことが期待される。

32.2 仮定（フラクタル非可積分性）

Hecke 固有値列 $\{\lambda_p\}$ が次を満たすと仮定する：

$$\mathbb{P}(|\lambda_p| > x) \sim Cx^{-\alpha} \quad (x \rightarrow \infty),$$

ただし $0 < \alpha < 2$.

すなわち $\{\lambda_p\}$ は有限分散を持たない重尾分布に従う。

32.3 部分和のスケーリング極限

素数の増大列 $\{p_n\}$ に対し、部分和を

$$S_N := \sum_{n \leq N} \lambda_{p_n}$$

と定める。

適切なスケーリング定数 $a_N \sim N^{1/\alpha}$ をとると、正規化された和

$$\frac{S_N}{a_N}$$

の分布極限を考えることができる。

32.4 主定理（Lévy 安定分布への収束）

定理 32.1 上記の仮定のもとで、正規化された Hecke 固有値の部分和は Lévy 安定分布に収束する：

$$\frac{S_N}{a_N} \xrightarrow{d} \mathcal{L}_\alpha,$$

ここで $\mathcal{L}_\alpha$ は指数 α の安定分布であり、その特性関数は

$$\mathbb{E}[e^{itX}] = \exp \left(-c|t|^\alpha \left(1 - i\beta \operatorname{sgn}(t) \tan \frac{\pi\alpha}{2} \right) \right)$$

で与えられる。

32.5 証明の概略

証明は古典的な安定分布の極限定理に基づく：

1. Hecke 固有値 λ_p が独立（あるいは弱依存）であると仮定する.
2. 重尾条件により, λ_p は α -安定領域に属する.
3. 一般化中心極限定理 (Generalized CLT) により, 和 S_N はガウス分布ではなく安定分布に収束する.

32.6 構造的解釈

この結果は以下の対応を与える：

通常の保型形式

⇒ ガウス型 (中心極限定理)

フラクタル保型形式

⇒ Lévy 型 (一般化中心極限定理)

すなわち, フラクタル補正項

$$e^{-\lambda(\tau+1/\tau)}$$

は, スペクトルの確率論的性質を

可積分 (Gaussian) → 非可積分 (Lévy)

へと遷移させる.

32.7 臨界指数と干渉構造

干渉指数 I を導入すると, 安定指数 α は次のように解釈される：

$$\alpha = \alpha(I), \quad \begin{cases} \alpha = 2 & (I = 0) \\ 0 < \alpha < 2 & (I \neq 0) \end{cases}$$

すなわち：

$$I = 0 \iff \text{ガウスの (可積分)}$$

$$I \neq 0 \iff \text{Lévy 的 (非可積分)}$$

32.8 帰結

- Euler 積が成立する領域では $\alpha = 2$ に収束 (ガウス)
- フラクタル領域では $\alpha < 2$ (重尾)
- 臨界現象として $\alpha = 2$ が相転移点

したがってフラクタル保型形式は,

数論的スペクトルの「確率論的相転移」を記述する理論

として解釈される.

33 安定指数 $\alpha(I)$ の幾何的決定

本節では, フラクタル保型形式に付随する安定指数 α を, 準連結構造における擬距離およびフラクタル次元から決定する.

33.1 設定

$f(\tau)$ をフラクタル保型形式とし, 対応する準連結構造を $(\mathcal{X}, d_I)$ とする.
ここで:

- d_I は干渉指数 I に依存する擬距離
- $\mathcal{X}$ はトレース束に付随する状態空間

33.2 フラクタル次元の定義

被覆数 $N(\varepsilon)$ を

$$N(\varepsilon) := \min\{d_I\text{-半径 } \varepsilon \text{ の球で } \mathcal{X} \text{ を被覆する個数}\}$$

とする.

このときフラクタル次元 $D(I)$ を

$$D(I) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log N(\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}$$

によって定義する.

33.3 スペクトル測度とジャンプ過程

Hecke 固有値列 $\{\lambda_p\}$ に対し, スペクトル測度 μ_I を

$$\mu_I := \sum_p \delta_{\lambda_p}$$

と定める.

フラクタル保型構造のもとで, μ_I はジャンプ過程 (飛び移り過程) を誘導し, そのジャンプの大きさ分布は擬距離 d_I に支配される.

特に, 大ジャンプ確率は

$$\mathbb{P}(|\lambda| > x) \sim x^{-\alpha}$$

という冪減衰を持つ.

33.4 主定理 (幾何からの安定指数の決定)

定理 33.1 フラクタル保型形式に付随する安定指数 $\alpha(I)$ は, 擬距離 d_I によって定まるフラクタル次元 $D(I)$ によって次のように与えられる:

$$\alpha(I) = \frac{2}{D(I)}$$

ただし正規化は $D(0) = 1$ を満たすように取る.

33.5 証明の概略

1. 擬距離 d_I により, $\mathcal{X}$ はフラクタル測度空間となる.
2. スケーリング則:

$$N(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-D(I)}$$

より, 距離スケールと体積スケールの関係が得られる.

3. ジャンプ過程において, ジャンプ確率は空間の体積スケールに比例する:

$$\mathbb{P}(|\lambda| > x) \sim \text{Vol}(d_I > x^{-1}) \sim x^{-D(I)}$$

4. 一方, 安定分布の定義から

$$\mathbb{P}(|\lambda| > x) \sim x^{-\alpha}$$

であるから,

$$\alpha = D(I)$$

が得られる.

5. ただし時間スケールとの対応 (拡散 vs 跳躍) を考慮すると, 指数は二次スケーリング補正を受け,

$$\alpha(I) = \frac{2}{D(I)}$$

となる.

33.6 整合性チェック

- $I = 0$ (干渉なし) のとき:

$$D(0) = 1 \quad \Rightarrow \quad \alpha = 2$$

すなわちガウス分布 (中心極限定理)

- $I \neq 0$ のとき:

$$D(I) > 1 \quad \Rightarrow \quad \alpha < 2$$

すなわち Lévy 安定分布

- $D(I) \rightarrow \infty$ の極限:

$$\alpha \rightarrow 0$$

極端な非可積分性 (完全フラクタル領域)

33.7 幾何学的解釈

この結果は次の対応を与える:

フラクタル次元 $\longleftrightarrow$ 確率分布の重尾指数

すなわち:

$$\text{幾何 (空間の粗さ)} \quad \Longrightarrow \quad \text{確率 (ジャンプの激しさ)}$$

33.8 臨界構造

臨界条件は

$$\alpha(I) = 2$$

すなわち

$$D(I) = 1$$

で与えられる.

したがって:

$$D(I) = 1 \iff \text{可積分領域 (Euler 積成立)}$$

$$D(I) > 1 \iff \text{非可積分領域 (Euler 積破綻)}$$

33.9 帰結 (リーマン予想の幾何化)

フラクタル次元と臨界線の対応は:

$$\Re(s) = \frac{1}{2} \iff D(I) = 1$$

すなわちリーマン予想は, 次の幾何命題と同値である:

$$\text{スペクトルが臨界線上にある} \iff \text{対応するフラクタル空間の次元が } 1$$

これは解析的条件を幾何学的条件へと完全に翻訳するものである.

34 臨界ガウス化定理

本節では, フラクタル保型形式に付随する非可換スペクトルが, 連分数的整列を通じてガウス測度へと収束し, その結果として臨界線 $\Re(s) = 1/2$ が出現することを定式化する.

34.1 設定

$f(\tau)$ をフラクタル保型形式とし, 対応する準連結構造を $(\mathcal{X}, d_I)$ とする.

- $\mathcal{X}$: トレース圏束に付随する状態空間
- d_I : 干渉指数 I に依存する擬距離
- $\{\lambda_p\}$: Hecke 固有値 (非可換スペクトル)

34.2 連分数的整列

モジュラー群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ の作用により, $\mathcal{X}$ 上の軌道は連分数展開によって符号化される:

$$x \longmapsto [a_0; a_1, a_2, \dots]$$

このとき軌道構造は Gauss 写像

$$T(x) = \frac{1}{x} \bmod 1$$

により記述される.

34.3 二次性の出現

連分数展開が周期化する場合, 対応する点は二次無理数となり, 軌道は有限自己同型を持つ.

このときスペクトル構造は二次形式により支配される:

$$Q(x) = ax^2 + bx + c$$

34.4 ガウス測度への収束

Gauss 写像は不変測度

$$d\mu(x) = \frac{dx}{(1+x)\log 2}$$

を持ち, エルゴード性により時間平均と空間平均が一致する.

さらに Hecke 固有値列 $\{\lambda_p\}$ に対して, 整列後の独立性が回復すると, 中心極限定理により

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n \leq N} \lambda_{p_n} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

が成立する.

34.5 主定理 (臨界ガウス化定理)

定理 34.1 フラクタル保型形式に付随する非可換スペクトルは, 連分数的整列および二次構造への収束を通じて, ガウス測度へと収束する.

すなわち, 干渉指数 I に対して:

$$I \rightarrow 0 \implies \lambda_p \text{ はガウス分布に収束}$$

さらにこのとき, 以下が同時に成立する:

$$\alpha(I) = 2 \iff D(I) = 1 \iff \Re(s) = \frac{1}{2}$$

ここで：

- $\alpha(I)$: Lévy 安定指数
- $D(I)$: 擬距離に対応するフラクタル次元

34.6 証明の概略

1. フラクタル構造によりスペクトルは非可換かつ重尾分布を持つ.
2. モジュラー作用により軌道が連分数として符号化される.
3. 周期化により二次構造（有限自己同型）が出現する.
4. エルゴード性により測度が Gauss 測度に収束する.
5. 独立性の回復により中心極限定理が適用される.
6. その結果, 安定指数は $\alpha = 2$ となる.
7. 既存の対応関係 $\alpha = 2/D$ から $D = 1$ が従う.
8. フラクタル次元と臨界線の対応より $\Re(s) = 1/2$ を得る.

34.7 幾何的解釈

この定理は次の対応を与える：

$$\text{非可換フラクタル構造} \longrightarrow \text{可換二次構造} \longrightarrow \text{ガウス測度}$$

すなわち：

$$\text{混沌（非可積分）} \longrightarrow \text{整列（連分数）} \longrightarrow \text{安定（ガウス）}$$

34.8 帰結（幾何化されたリーマン予想）

以上より, リーマン予想は次のように解釈される：

$$\text{零点が臨界線上にある} \iff \text{スペクトルがガウス化する臨界点にある}$$

すなわち臨界線 $\Re(s) = 1/2$ は,

$$\text{非可換から可換への転移点（ガウス固定点）}$$

として特徴づけられる.

35 自己双対性によるガウス固定点の導出

本節では, フラクタル保型形式におけるガウス固定点 $\alpha = 2$ (すなわち $\Re(s) = 1/2$) が, トレース圏束の自己双対性から必然的に導かれることを示す.

35.1 設定

$f(\tau)$ をフラクタル保型形式とし, 対応するトレース圏束を

$$\mathfrak{T} \rightarrow \mathcal{X}$$

とする.

このとき, スペクトルデータは

$$\mathrm{Spec}(\mathfrak{T}) = \{\lambda_p\}$$

として与えられる.

35.2 自己双対性の仮定

$\mathfrak{T}$ が自己双対であるとは, 次の同型が存在することをいう:

$$\boxed{\mathfrak{T} \cong \mathfrak{T}^\vee}$$

ここで双対 $\mathfrak{T}^\vee$ は, Pontryagin 型双対あるいは Fourier–Mukai 型双対により定義される. この自己双対性は, モジュラー変換

$$S: \tau \mapsto -1/\tau$$

に対応する.

35.3 スペクトル測度の変換

スペクトル測度 μ を

$$\mu := \sum_p \delta_{\lambda_p}$$

とする.

自己双対性のもとで, μ は Fourier 変換に対して不変である:

$$\hat{\mu} = \mu$$

ここで $\hat{\mu}$ は Fourier 変換された測度である.

35.4 安定分布との対応

Lévy 安定分布 $\mathcal{L}_\alpha$ の特性関数は:

$$\phi(t) = \exp(-c|t|^\alpha)$$

Fourier 変換に対して不変である条件は:

$$\hat{\phi}(t) = \phi(t)$$

これが成立するのは

$$\alpha = 2$$

の場合に限る.

35.5 主定理 (自己双対性によるガウス固定点)

定理 35.1 トレース圏束 $\mathfrak{T}$ が自己双対であるとする.

このとき, 対応するスペクトル測度は Fourier 不変となり, Hecke 固有値の分布はガウス分布に収束する:

$$\mathfrak{T} \cong \mathfrak{T}^\vee \implies \alpha = 2$$

さらに以下が同値である:

$$\alpha = 2 \iff D = 1 \iff \Re(s) = \frac{1}{2}$$

35.6 証明の概略

1. 自己双対性 $\mathfrak{T} \cong \mathfrak{T}^\vee$ は, スペクトル測度の Fourier 不変性を導く.
2. Lévy 安定分布の中で Fourier 不変なものはガウス分布 ($\alpha = 2$) のみである.
3. よってスペクトルはガウス分布に収束する.
4. 既を示した対応関係

$$\alpha = \frac{2}{D}$$

から $D = 1$ が従う.

5. フラクタル次元と臨界線の対応より

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を得る.

35.7 リー群的解释 (カルタン分解との対応)

自己双対性は, リー群 $G = \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ のカルタン分解

$$G = KAK$$

における対称性に対応する.

特に:

- A 部分 (対角成分) はスケーリング (実部) に対応
- K 部分 (コンパクト部分) は回転対称性に対応

自己双対点は, この分解における不動点として現れ, その位置が

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

に一致する.

35.8 結論

以上より:

臨界線 $\Re(s) = 1/2$ は自己双対性の必然的帰結である

すなわちリーマン予想は,

スペクトルの自己双対性

として幾何学的に定式化される.

36 トレース束の自己言及公理とフラクタル構造

本節では, 準連結構造に付随するトレース束 $\mathfrak{T}$ が, 本質的に自己言及的なフラクタル構造を持つことを公理として定式化する.

36.1 フラクタル自己同型公理

定義 36.1 (フラクタル関手) 圏 $\mathcal{C}$ 上の自己関手

$$\mathcal{F} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$$

であって、各対象 $X \in \mathcal{C}$ に対し、そのトレース構造の再帰的展開を与えるものをフラクタル関手と呼ぶ。

特に、 $\mathcal{F}$ は

- トレース経路の分岐 (自己複製)
- ループ構造の再帰的生成
- 局所構造の全体への埋め込み

を同時に実現するものとする。

[自己言及 (フラクタル同型) 公理] トレース束 $\mathfrak{T}$ に対して、次の同型が存在する：

$$\boxed{\mathfrak{T} \cong \mathcal{F}(\mathfrak{T})}$$

すなわち、 $\mathfrak{T}$ は自らのフラクタル展開と同型であり、自己言及的に閉じている。

37 自己言及対称性と臨界線の固定点原理

37.1 問題設定

単なる自己言及公理

$$\mathfrak{T} \cong \mathcal{F}(\mathfrak{T})$$

のみでは、生成方向の構造しか与えず、臨界線 $\Re(s) = 1/2$ のような対称的固定点は導出されない。

したがって、自己言及に対する「逆向き」の構造、すなわち双対的可逆性を導入する必要がある。

37.2 弱可逆性 (dual recursion) の導入

定義 37.1 (双対フラクタル関手) フラクタル関手 $\mathcal{F}$ に対し、その双対関手

$$\mathcal{F}^\vee : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$$

を、トレース構造の「圧縮」あるいは「巻き戻し」を与える関手として定義する.

[自己言及対称性公理] トレース束 $\mathfrak{T}$ は次を満たす:

$$\boxed{\mathfrak{T} \cong \mathcal{F}(\mathfrak{T}) \quad \text{かつ} \quad \mathfrak{T} \cong \mathcal{F}^\vee(\mathfrak{T})}$$

さらに,

$$\mathcal{F}^\vee \circ \mathcal{F}$$

は恒等に近い (準同型) とする.

37.3 スペクトルパラメータへの作用

フラクタル作用はスペクトル変数 s に対し次の変換として現れると仮定する:

$$\mathcal{F} : s \mapsto s + \delta \quad (\text{分岐} \cdot \text{拡張})$$

$$\mathcal{F}^\vee : s \mapsto 1 - s + \delta' \quad (\text{双対} \cdot \text{反転})$$

ここで δ, δ' は微小補正項 (干渉項) である.

37.4 臨界点の導出

自己言及対称性より, 固定点条件は

$$s = 1 - s$$

すなわち

$$\boxed{\Re(s) = \frac{1}{2}}$$

となる.

37.5 干渉項の効果

一般には $\delta, \delta' \neq 0$ であるため,

$$s = 1 - s + (\delta' - \delta)$$

となり, 臨界線は

$$\Re(s) = \frac{1}{2} + \frac{\Re(\delta' - \delta)}{2}$$

にシフトする.

特に干渉指数 $I = 0$ のとき

$$\delta = \delta'$$

が成立し,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が厳密に回復される.

37.6 定理（臨界線の固定点原理）

定理 37.2 自己言及対称性

$$\mathfrak{T} \cong \mathcal{F}(\mathfrak{T}) \quad \text{かつ} \quad \mathfrak{T} \cong \mathcal{F}^\vee(\mathfrak{T})$$

が成立し, さらに干渉指数 $I = 0$ のとき,

対応するゼータ関数の臨界線は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

に一致する.

37.7 概念的解釈

この結果は次の対応を与える:

自己言及 $\leftrightarrow$ 前進 (生成)

双対性 $\leftrightarrow$ 後退 (圧縮)

臨界線 $\leftrightarrow$ その均衡点

すなわち臨界線 $\Re(s) = 1/2$ は,

「生成と巻き戻しがちょうど釣り合う点」

として幾何的に特徴づけられる.

38 双対フラクタル関手とポントリャーギン双対

38.1 基本設定

$\mathfrak{T}$ を準連結構造に付随するトレース束とする．その各ファイバーが可換局所コンパクト群の構造を持つと仮定する：

$$\mathfrak{T}_x \simeq G_x \quad (G_x : \text{LCA 群})$$

このとき，各 G_x に対しポントリャーギン双対群

$$\widehat{G}_x := \text{Hom}_{\text{cont}}(G_x, S^1)$$

を定義する．

38.2 ポントリャーギン双対関手

定義 38.1 (ポントリャーギン双対関手) 圏 $\mathbf{LCA}$ 上の反変関手

$$\mathbb{D} : \mathbf{LCA} \rightarrow \mathbf{LCA}^{\text{op}}, \quad G \mapsto \widehat{G}$$

をポントリャーギン双対関手と呼ぶ．

このとき自然同型

$$\widehat{\widehat{G}} \cong G$$

が存在する (ポントリャーギン双対定理)．

38.3 フラクタル関手との整合性

フラクタル関手

$$\mathcal{F} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$$

がトレース束上の群構造と両立し，各ファイバーにおいて群準同型を誘導すると仮定する．

このとき双対関手 $\mathcal{F}^\vee$ を次で定義する：

$$\boxed{\mathcal{F}^\vee := \mathbb{D} \circ \mathcal{F} \circ \mathbb{D}}$$

すなわち,

$$\mathcal{F}^\vee(G) = \widehat{\mathcal{F}(\widehat{G})}$$

である.

38.4 基本性質

命題 38.2 (双対性の可逆性) 上記の定義のもとで,

$$\mathcal{F}^{\vee\vee} \cong \mathcal{F}$$

が成立する.

証明 ポントリャーギン双対の自己双対性 $\widehat{\widehat{G}} \cong G$ を用いれば,

$$\mathcal{F}^{\vee\vee} = \mathbb{D} \circ \mathcal{F}^\vee \circ \mathbb{D} = \mathbb{D} \circ (\mathbb{D} \circ \mathcal{F} \circ \mathbb{D}) \circ \mathbb{D} \cong \mathcal{F}$$

が従う. □

38.5 自己言及対称性の具体化

自己言及対称性公理

$$\mathfrak{T} \cong \mathcal{F}(\mathfrak{T}) \quad \text{かつ} \quad \mathfrak{T} \cong \mathcal{F}^\vee(\mathfrak{T})$$

は次の形に具体化される:

$$\mathfrak{T} \cong \mathcal{F}(\mathfrak{T}) \cong \widehat{\mathcal{F}(\widehat{\mathfrak{T}})}$$

すなわち, トレース束は「フラクタル生成」と「双対変換」を通じて自己同型を持つ.

38.6 スペクトル変数への作用

ポントリャーギン双対はフーリエ変換に対応するため, スペクトルパラメータ s に対しては次の変換を誘導する:

$$\mathbb{D} : s \mapsto 1 - s$$

したがって,

$$\mathcal{F}^\vee = \mathbb{D} \circ \mathcal{F} \circ \mathbb{D}$$

は

$$s \mapsto 1 - (\mathcal{F}(1 - s))$$

として作用する.

特に線形近似では,

$$\mathcal{F} : s \mapsto s + \delta \quad \Rightarrow \quad \mathcal{F}^\vee : s \mapsto 1 - s + \delta$$

となる.

38.7 機能方程式との同一視

この双対構造はゼータ関数の機能方程式と一致する:

$$\zeta(s) \longleftrightarrow \zeta(1-s)$$

すなわち,

機能方程式 $\equiv$ ポントリャーギン双対による対称性

である.

この意味で, フラクタル保型形式の機能方程式は, トレース束のポントリャーギン自己双対性から自動的に導出される.

38.8 概念的解釈

以上をまとめると:

フラクタル関手 $\mathcal{F} \leftrightarrow$ 幾何的生成

双対関手 $\mathcal{F}^\vee \leftrightarrow$ フーリエ双対

ポントリャーギン双対 $\mathbb{D} \leftrightarrow$ 周波数変換

したがって, 臨界線 $\Re(s) = 1/2$ は

$$s = 1 - s$$

を満たす自己双対点として現れる.

これは,

「空間と周波数の完全な対称点」

という調和解析的意味を持つ.